Moorvernässung in Schleswig-Holstein

Wo liegen die Moorböden, wie werden sie genutzt, wie viel emittieren sie – und wo wäre eine Wiedervernässung am sinnvollsten?

Projektbericht · Stand 27. Oktober 2026 · Bonnie Winter

QGIS-/Open-Source-Portfolioprojekt · Testgebiet: Treene-Sorge-Niederung (≈ 304 km²) · mit Unterstützung eines KI-Assistenten entwickelt (siehe „Einsatz von KI“, Kapitel 2) · Deutsche Fassung; die Abbildungen sind englisch beschriftet

Das Projekt in einem Absatz. Entwässerte Moorböden unter landwirtschaftlicher Nutzung gehören zu den größten Treibhausgasquellen in Schleswig-Holstein. Das Projekt kartiert sie für ein Testgebiet, schätzt ihre Emissionen mit nationalen Emissionsfaktoren, prüft, wie belastbar diese Schätzung ist, leitet hydrologische Teileinzugsgebiete aus einem 1-m-Geländemodell ab und sucht dann mit ganzzahliger Optimierung, wo ein CO2-Einsparziel mit dem geringsten Kollateralschaden erreicht werden kann. Das zentrale Ergebnis: Wird die Vernässung Feld für Feld geplant, wirkt sie effizient, würde in Wirklichkeit aber Tausende Hektar Acker und Grünland auf Mineralboden mitvernässen; nach ganzen Teileinzugsgebieten geplant, wird dasselbe Ziel fast ohne solche Flächen erreicht. Ein Vergleich mit der Preußischen Landesaufnahme von 1878–80 zeigt, dass der meiste heutige Torf schon damals nasses Land war – und dass etwa ein Drittel der früheren nassen Wiesen seitdem den größten Teil seines Torfs verloren hat.

Kennzahlen

	Wert	Anmerkung
Testgebiet	30.358 ha	von Hand gezeichnetes Polygon, 34 Gemeinden
Organische Böden	15.952 ha (53 %)	Thünen-Karte (Wittnebel et al. 2023)
davon landwirtschaftlich genutzt	11.102 ha	97 % Dauergrünland, 278 ha Acker
Aktuelle Emissionen	≈ 354.000 t CO2-Äq./Jahr	SCHÄTZUNG: Fläche × nationaler Faktor
Einsparung bei vollständiger Vernässung	≈ 293.000 t CO2-Äq./Jahr	vernässter Torf emittiert noch 5,5 t/ha
Unsicherheit (90-%-Bereich)	351.000 – 358.000 t … 144.000 – 487.000 t	Felder weichen unabhängig ab … ganze Region weicht gemeinsam ab
Mitvernässte Flächen auf Mineralboden	4.512 ha (bester Flurstücksplan) vs. 44 ha (Einzugsgebietsplan)	Ziel 75.000 t CO2-Äq./Jahr (≈ ¼ des Potenzials)
Nasse Flächen 1878–80, heute noch organisch	88 % (ganzes Gebiet), 92 % (Block)	Karte von 1880 automatisch gelesen, 93 % ± 4 % Genauigkeit (blinde Prüfung)
Ausgewählte Teileinzugsgebiete 1880 nass	68 % ihrer Fläche (übrige Kandidaten: 40 %)	Schritt 07 wusste nichts über 1880

Stand

Schritt	Inhalt	Stand
00–04	Eingangsdaten, Verschneidung, Emissionsschätzung	fertig
01, 05	DGM1-Download (355 Kacheln), Hydrologie mit GRASS, Stream Burning	fertig
07, 07b	Optimierung: Flurstücke vs. Einzugsgebiete; Karte von 1880 je Teileinzugsgebiet	fertig

Schritt	Inhalt	Stand
08	Monte-Carlo-Unsicherheit	fertig
09	Atlas: 24 A4-Seiten, eine je Gemeinde	fertig
06	historische nasse Flächen 1878–80 vs. heute (36-km²-Block)	fertig
–	README, GitHub-Repository (MIT-Lizenz)	fertig
06x–06v	automatisches Lesen der Karte von 1880, zwei Trainingsrunden, Genauigkeitsprüfung	fertig

Inhalt

1	Fragestellung, Hintergrund und Untersuchungsgebiet
2	Aufbau des Projekts (Repository, Konfiguration, Software)
3	Daten und Lizenzen
4	Die Analyse Schritt für Schritt (00 → 09)
5	Wichtigste Ergebnisse
6	Grenzen des gesamten Ansatzes
7	Aufgetretene Probleme und ihre Lösungen
8	Nächste Schritte
9	Glossar
10	Literatur

Jeder Analyseschritt in Kapitel 4 ist in denselben fünf Teilen beschrieben: **warum** er nötig ist, **was das Skript tut**, die **Ergebnisse**, die getroffenen **Entscheidungen** und ihre Gründe sowie seine **Grenzen**. Alle Emissionszahlen sind Schätzungen und als solche gekennzeichnet.

1 Fragestellung, Hintergrund und Untersuchungsgebiet

Das Problem

Torf entsteht, wo Wassersättigung die Zersetzung von Pflanzenmaterial verhindert. Für die Landwirtschaft entwässert, kommt der Torf mit Sauerstoff in Kontakt und „verbrennt“ langsam: Der gespeicherte Kohlenstoff wird als CO2 frei, der Boden sackt, und zusätzlich entsteht Lachgas. Wird der Wasserstand wieder angehoben (**Wiedervernässung**), stoppt das den größten Teil davon – beendet aber auch die herkömmliche Landwirtschaft auf den betroffenen Flächen.

Für Schleswig-Holstein nennt die Landesinformation Moor-Klimaschutz (Januar 2024) rund 152.800 ha kohlenstoffreiche Böden (≈ 10 % der Landesfläche), davon etwa 129.800 ha Moor (≈ 103.200 ha Niedermoor, 26.600 ha Hochmoor) und 23.000 ha Anmoor; über 81 % werden landwirtschaftlich genutzt, und diese Böden verursachen etwa 17 % der Treibhausgasemissionen des Landes.

Die Fragen

- Wo liegen die Moorböden, und wie werden sie genutzt?
- Wie viel emittieren sie – und wie sicher ist diese Zahl?
- Welche Flächen bilden eine eigene hydrologische Einheit, sodass ein höherer Wasserstand dort keine Nachbarflächen überflutet?
- Wo lässt sich eine bestimmte CO2-Einsparung mit der kleinsten Fläche, den wenigsten Einheiten – oder dem geringsten Kollateralschaden erreichen?
- Wie viel des heutigen Torfs war schon in den 1870er-Jahren nasses Land – und wie viel ist seitdem verloren gegangen? (Schritt 06)

Untersuchungsgebiet (Testmodus)

Ich habe die Analyse zuerst in einem **Testgebiet** durchgeführt, wie schon in meinem früheren NRW-Projekt: ein von Hand gezeichnetes Polygon von 30.358 ha (≈ 304 km²) in der Treene-Sorge-Niederung zwischen Friedrichstadt, Hollingstedt und der A7, mit Teilen der Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Rendsburg-Eckernförde (34 Gemeinden). Ich habe es gewählt, weil die Thünen-Karte dort eine der dichtesten Konzentrationen von Nieder- und Hochmoorböden im Land zeigt. Mit `TEST_MODE = False` in der Konfiguration liefe alles für das ganze Land.

> **Kernaussage.** Das Testgebiet ist ein gezeichnetes Polygon, kein echtes Flusseinzugsgebiet. Für die Entwicklung und Prüfung der Methode reicht das, an den Rändern schneidet es aber natürliche Entwässerungseinheiten – Schritt 05 kennzeichnet diese abgeschnittenen Teileinzugsgebiete.

2 Aufbau des Projekts

Aufbau des Repositorys

```
peatland-rewetting-sh/
├─ config.py            alle Pfade, Feldnamen, Parameter, Emissionsfaktoren
├─ peatsh/common.py     Hilfsfunktionen: Gebiet, Zuschnitt, GeoPackage-E/A, Berichte
├─ scripts/             00 … 09, ein nummeriertes Skript je Analyseschritt
├─ qgis/                QGIS-Projekt peatland_sh.qgz, Stile, Modelle
├─ data/raw/            Downloads, nie bearbeitet          (nicht in git)
├─ data/interim/        DGM1-GeoTIFFs, Hydrologie-Raster   (nicht in git)
├─ data/processed/      peatland_sh.gpkg – alle Ergebnisse (nicht in git)
├─ outputs/             CSV-Tabellen, Abbildungen, Atlaskarten
└─ docs/reports/        ein kurzer Markdown-Bericht je Schritt
```

Drei Gestaltungsregeln

- **Eine Konfigurationsdatei.** In den Skripten ist nichts fest eingetragen. Dateipfade, Feldnamen, Emissionsfaktoren, Schwellenwerte und das Optimierungsziel stehen in `config.py`. Ein anderes Untersuchungsgebiet oder ein anderer Faktor bedeutet eine geänderte Zeile.
- **Ein GeoPackage für alle Vektorergebnisse.** Jedes Skript liest und schreibt Ebenen in `data/processed/peatland_sh.gpkg`, benannt als `<schritt>_<gebiet>` (z. B. `emissions_test_catchment`).
- **Ein Bericht nach jedem Schritt.** Jedes Skript schreibt einen Markdown-Bericht mit seinen Zahlen, den verwendeten Parametern und den Grenzen – so lässt sich jedes Ergebnis zurückverfolgen. Fehlen Eingangsdaten (z. B. ein belegter Emissionsfaktor), verweigern die Skripte den Lauf, statt erfundene Werte zu nutzen.

Software

Werkzeug	Verwendet für	Hinweis
QGIS 3.4x LTR (OSGeo4W Shell)	Python-Umgebung für alle Skripte	GeoPandas 1.1.3, GDAL, SciPy 1.17 bereits enthalten
GeoPandas / pyogrio / Shapely	Lesen, Umprojizieren, Zuschneiden, Verschneiden, Lücken schließen	Schritte 00–04, 06–08
GDAL (osgeo)	XYZ → GeoTIFF, Mosaik, Resampling, Vektorisieren	Schritte 01, 05
GRASS r.watershed über qgis_process	Fließrichtung, Akkumulation, Teileinzugsgebiete	Schritt 05
SciPy milp (HiGHS-Solver)	binäre ganzzahlige Optimierung	Schritt 07
NumPy / SciPy / Matplotlib	Monte Carlo, Verteilungsanpassung, Abbildung	Schritt 08
PyQGIS	Ebenenstile, Drucklayout, Atlas-Export	Schritt 09, läuft in QGIS

Warum nicht conda / WhiteboxTools / PuLP wie ursprünglich geplant? Die Windows-*Smart App Control* auf meinem Rechner blockiert unsignierte Programme. Sie blockierte das Miniforge-(conda-)Installationsprogramm und hätte auch die Programmdateien von WhiteboxTools und des CBC-Solvers blockiert. QGIS und das mitgelieferte Python, GDAL und GRASS sind signiert, daher habe ich die ganze Verarbeitung auf das QGIS-eigene Python verlagert. PuLP habe ich zudem verworfen, weil Version 4.0 ihre Schnittstelle geändert hat. Smart App Control habe ich bewusst eingeschaltet gelassen: Das Ausschalten lässt sich ohne Neuinstallation von Windows nicht rückgängig machen.

Einsatz von KI

Ich habe in diesem Projekt durchgehend einen KI-Assistenten (Claude, Anthropic) genutzt: zum Entwerfen und Debuggen der Python-Skripte, zum Erklären von Methoden und Literatur, für Vorschläge zum Vorgehen und zum Entwerfen dieses Berichts und der README. Ich habe die Fragestellungen und das Untersuchungsgebiet festgelegt, die Daten heruntergeladen und aufbereitet, jedes Skript auf meinem eigenen Rechner ausgeführt, die Ergebnisse in QGIS geprüft, zwischen den Optionen für Methoden und Parameter entschieden und die Karte von 1878–80 von Hand digitalisiert. Alle Zahlen und Karten in diesem Bericht stammen aus meinen eigenen Läufen.

Ausführen

```
OSGeo4W Shell:
cd /d D:\PORTFOLIO\Peatlands\peatland-rewetting-sh\peatland-rewetting-sh
python scripts\00_check_inputs.py      (… dann 01–08)
QGIS-Python-Konsole (Projekt qgis\peatland_sh.qgz geöffnet):
exec(open(r"…\scripts\09_export_maps_pyqgis.py", encoding="utf-8").read())
```

3 Daten und Lizenzen

Datensatz	Anbieter · Lizenz	Verwendet für	Hinweise
Aktualisierte Kulisse organischer Böden (Wittnebel, Frank, Tiemeyer 2023)	Thünen-Institut · CC BY 4.0	Lage des Torfs; Bodentyp	303.672 Polygone, Deutschland; KAT_KURZ = Bodenkategorie
Feldblöcke SH, Stichtag 1.1.2026	Land SH · dl-de/zero-2.0 (für 2026 zu bestätigen)	landwirtschaftliche Fläche, Acker vs. Grünland	194.503 Blöcke; Feld HBN; KBS EPSG:4647
DGM1 (1-m-Geländemodell)	LVermGeo SH, OpenGBD · CC BY 4.0	Hydrologie	XYZ-Textkacheln 1×1 km; Massendownload-Index mit 18.685 Kacheln
VG250-Grenzen (Land, Kreise, Gemeinden)	BKG · dl-de/by-2.0	Statistik je Gemeinde, Atlas	Felder GEN, AGS, SN_L, GF
Emissionsfaktoren	Tiemeyer et al. 2020, Ecol. Indic. 109:105838	Emissionsschätzung, Monte Carlo	Tabelle 5 (Summen), Tabelle 2 (Bereiche)
OpenStreetMap	© OSM-Mitwirkende · ODbL	Hintergrundkarten	im Atlas ausgegraut
Preußische Landesaufnahme 1878–80 (Chronologen-WMS)	LVermGeo SH · CC BY 4.0	historische nasse Flächen (Schritt 06)	Ebene Chronologen_1_1878-1880; von Hand digitalisiert
Zeichen-Erklärung für die Messtischblätter (1898)	Nachdruck Geobasis NRW · frei (dl-de/zero-2.0 empfohlen)	Bedeutung der Signaturen von 1880	amtliche Legende derselben Kartenserie
Gewässernetz, ATKIS Basis-DLM (INSPIRE Hydro – Netzwerk, WFS)	LVermGeo SH · CC BY 4.0	Stream Burning (Schritt 05)	1.885 km Linien im Testgebiet
Schutzgebiete (FFH, NSG)	LfU SH · zu prüfen	noch nicht genutzt	–

Koordinatenbezugssystem

Alles wird in **EPSG:25832** (ETRS89 / UTM Zone 32N) verarbeitet, dem System der LVermGeo-SH-Daten. Die Feldblöcke kommen in **EPSG:4647**: dieselbe Projektion, aber mit der Zonennummer „32“ vor dem Rechtswert (32 500 000 statt 500 000). Die Skripte projizieren automatisch um.

Pflicht-Quellenangabe auf jeder Karte

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 (DGM1) · © GeoBasis-DE/BKG (VG250) · Thünen-Institut (organische Böden) · Land Schleswig-Holstein (Feldblöcke) · © OpenStreetMap-Mitwirkende. Der Atlas druckt diese Angaben in der Fußzeile.

4 Die Analyse Schritt für Schritt

Die Reihenfolge folgt der Logik der Analyse, nicht den Skriptnummern: Daten → Verschneidung → Emissionen → Unsicherheit → Hydrologie → Optimierung → Karten.

Schritt 00 – Eingangsdaten prüfen

Warum

Vor jeder Analyse muss klar sein, was tatsächlich in jeder Datei steckt: Koordinatensystem, Attributfelder und ihre Werte. Feldnamen unterscheiden sich zwischen Datensätzen und Jahren, deshalb werden sie nachgeschlagen, nicht angenommen.

Was das Skript tut

- listet jede Eingabe in `config.INPUTS`: vorhanden?, Anzahl Objekte, KBS, Geometrietyp
- zeigt jedes Attributfeld mit fünf Beispielwerten
- meldet, wie viele DGM1-GeoTIFFs vorhanden sind

Ergebnisse (Testgebiet)

Alle wichtigen Eingangsdaten wurden gefunden. Der Bericht lieferte die Feldzuordnung, die jetzt in der Konfiguration steht: Bodentyp **KAT_KURZ** (NH Niedermoor, HH Hochmoor, MF Moorfolgeboden, DK_* Torf unter mineralischer Deckschicht), Landnutzung **HBN** (Ackerland / Dauergrünland), Feldblock-ID **FLIK**.

Entscheidungen und Gründe

- Objekte aus dem Dateikopf zählen (pyogrio.read_info), statt 300.000 Polygone zu laden.
- Das Feldblock-Feld FLAECHE nicht nutzen: Es ist Text mit Dezimalkomma. Flächen werden überall aus der Geometrie neu berechnet.

Grenzen

- Für Beispielwerte nur eine Stichprobe von 500 Zeilen – seltene Codes können fehlen (Schritt 03 listet daher jeden Landnutzungswert, den es nicht zuordnen konnte).

Schritt 02 – Eingangsdaten aufbereiten

Warum

Alle Ebenen müssen ein gemeinsames Koordinatensystem haben und auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten sein, bevor sie verschnitten werden können.

Was das Skript tut

- lädt das Gebietspolygon und schreibt es ins GeoPackage
- liest jede Eingabe **nur innerhalb des Gebiets** (räumliche Maske – viel schneller bei deutschlandweiten Dateien)
- repariert ungültige Geometrien, projiziert nach EPSG:25832, schneidet zu, berechnet Flächen neu

Ergebnisse (Testgebiet)

Ebene	Objekte	Fläche (ha)
Gebiet	1	30.358
organische Böden	1.470	15.952
Feldblöcke	7.315	21.922
Gemeinden	34	30.358

Entscheidungen und Gründe

- Thünens eigenes Feld AREA_HA wird verworfen und neu berechnet: Nach dem Zuschneiden ist es falsch, und GeoPackage behandelt area_ha und AREA_HA als denselben Feldnamen.
- keep_geom_type beim Zuschneiden, damit verirrte Linien/Punkte aus dem Schnitt nicht in Polygonebenen landen.

Grenzen

- Schutzgebiete sind noch nicht enthalten.

Schritt 03 – Organische Böden × landwirtschaftliche Nutzung

Warum

Die Emissionen hängen von der Nutzung des Torfs ab. Die Verschneidung beantwortet: Wie viel Torf liegt unter Acker, wie viel unter Grünland, und in welcher Gemeinde?

Was das Skript tut

- ordnet HBN-Codes Klassen zu: Ackerland → Acker, Dauergrünland → Grünland
- verschneidet Feldblöcke mit organischen Böden, dann mit Gemeinden
- fasst Hektar nach Bodentyp × Nutzung und je Gemeinde zusammen

Ergebnisse (Testgebiet)

11.102 ha der 15.952 ha organischen Böden (70 %) werden landwirtschaftlich genutzt – **97 % davon als Dauergrünland** (10.824 ha), nur 278 ha als Acker. 104 „nichtlandwirtschaftliche förderfähige Flächen“ und eine Dauerkultur wurden ausgeschlossen.

Bodenklasse	Acker ha	Grünland ha
NH – Niedermoor	79	4.197
MF – Moorfolgeboden	112	1.773
HH – Hochmoor	3	1.693
DK_FL_NH – Niedermoor, flache Mineralbodenauflage	19	1.684
DK_MA_NH – Niedermoor, mächtige Mineralbodenauflage	57	1.085
DK_FL_HH – Hochmoor, flache Mineralbodenauflage	8	392

Entscheidungen und Gründe

- Landnutzung aus den Feldblöcken (landwirtschaftliche Referenzparzellen), nicht aus ATKIS: Sie sind der amtliche, aktuelle (2026) Nachweis dessen, was bewirtschaftet wird.
- Sehr kleine Verschneidungssplitter werden verworfen.

Grenzen

- Ein Feldblock ist kein Eigentumsflurstück – ein Block kann mehreren Eigentümern oder Betrieben gehören.

Schritt 04 – Emissionsschätzung

Warum

Die Kerngröße des Projekts: Wie viel Treibhausgas emittieren die landwirtschaftlich genutzten Moorböden, und wie viel würde eine Vernässung einsparen?

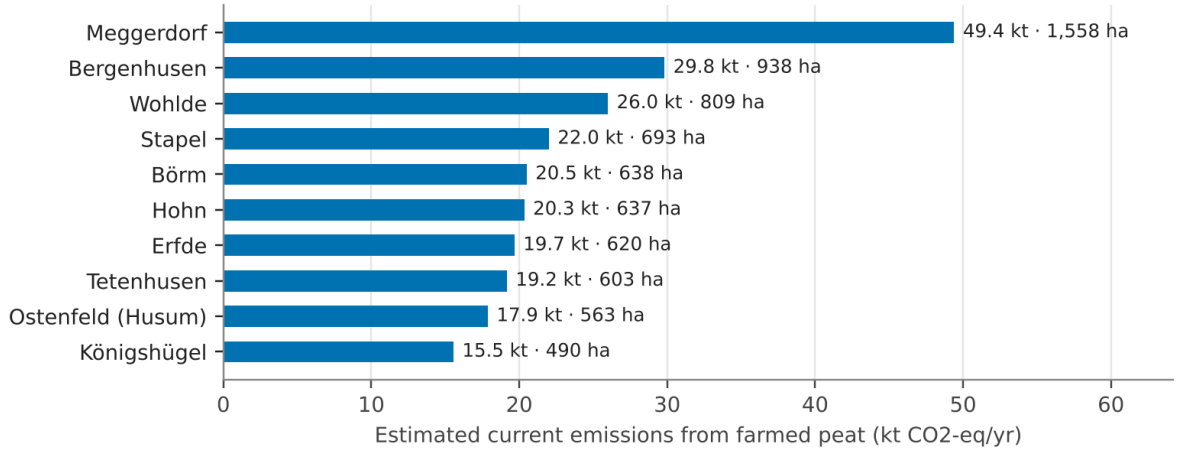
Was das Skript tut

- ordnet jedem Verschneidungsstück den Emissionsfaktor seiner Nutzungsklasse zu
- Emissionen = Fläche × Faktor; Einsparung = Fläche × (Faktor − Faktor für vernässten Torf)
- summiert je Gemeinde

Formel. $E = \Sigma_c A_c \times EF_c$ · Einsparung $= \Sigma_c A_c \times (EF_c - EF_{vernässt})$ mit A = genutzte Moorfläche (ha), EF = Emissionsfaktor, c = Acker / Grünland.

Ergebnisse (Testgebiet)

≈ 354.000 t CO2-Äq./Jahr aktuelle Emissionen; **≈ 293.000 t** ließen sich einsparen, wenn aller landwirtschaftlich genutzte Torf vernässt würde (≈ 61.000 t bleiben, vor allem Methan aus nassem Torf). Allein Meggerdorf macht ≈ 49.000 t aus.



Geschätzte aktuelle Emissionen je Gemeinde (Top 10). Da fast alles Grünland mit einem Faktor ist, folgt die Rangfolge einfach der genutzten Moorfläche.

Klasse	Faktor (t CO2-Äq./ha/Jahr)	Quelle
Acker auf organischem Boden	40,4	Tiemeyer et al. 2020, Tabelle 5
Grünland auf organischem Boden	31,7	Tiemeyer et al. 2020, Tabelle 5
vernässter organischer Boden	5,5	Tiemeyer et al. 2020, Tabelle 5

Entscheidungen und Gründe

- **Implizite nationale Emissionsfaktoren** aus der Methode des deutschen Treibhausgasinventars: Sie umfassen CO2 (einschließlich gelösten organischen Kohlenstoffs), Methan aus Boden und Gräben sowie Lachgas, umgerechnet mit den Treibhauspotenzialen des IPCC AR4, und enthalten bereits den nicht entwässerten Anteil jeder Nutzung – sie lassen sich daher direkt mit der Fläche multiplizieren.
- Derselbe Faktor gilt für alle Bodenklassen einschließlich Moorfolgeboden und überdecktem Torf: Die Studie fand an deutschen landwirtschaftlichen Standorten keinen Emissionsunterschied zwischen „echtem Torf“ und kohlenstoffärmeren organischen Böden (Abschn. 4.1.1).
- Ohne belegte Faktoren verweigert das Skript den Lauf.

Grenzen

- Nationale Mittelwerte: Der tatsächliche Wasserstand, die Torfmächtigkeit und die Bewirtschaftung jedes Feldes werden nicht berücksichtigt.
- Teile des Testgebiets liegen in Feuchtgrünlandprogrammen; dort ist die Schätzung vermutlich zu hoch.

Schritt 08 – Monte Carlo: Wie sicher ist die Schätzung?

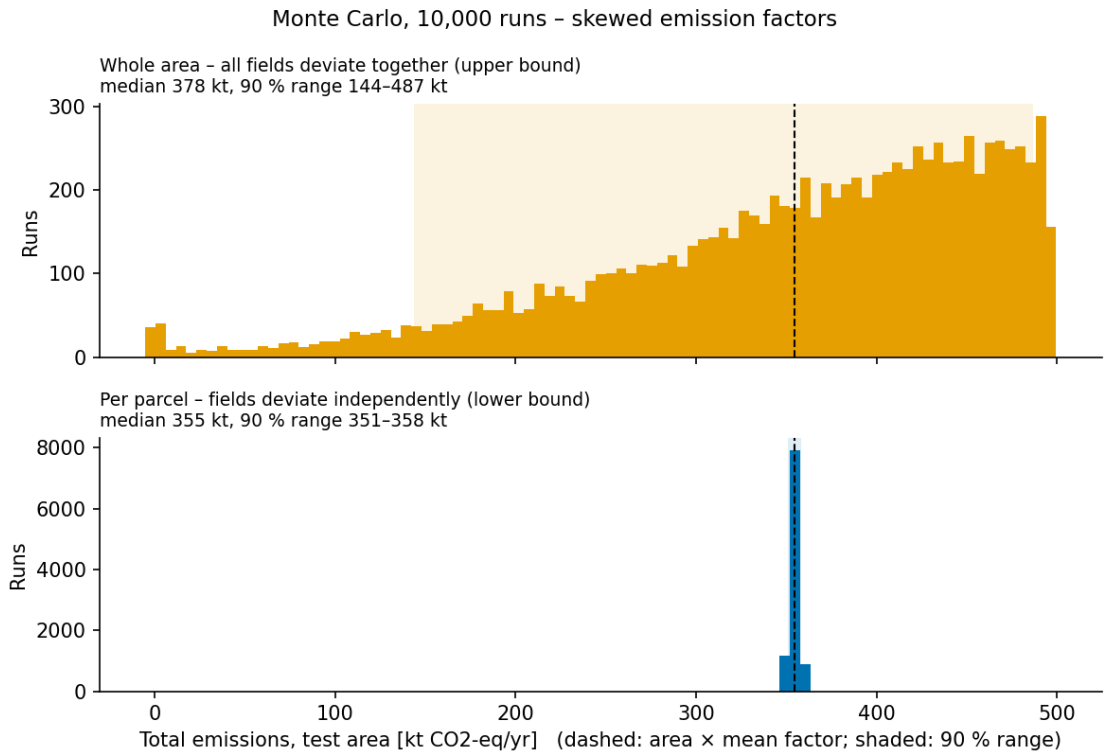
Warum

Eine einzelne Zahl wie 354.000 t verbirgt ihre Unsicherheit. Die Frage ist, wie breit der plausible Bereich ist – und was ihn bestimmt.

Was das Skript tut

- zieht Emissionsfaktoren 10.000-mal aus einer an die Zahlen der Studie angepassten Verteilung
- berechnet für jede Ziehung Gesamtemissionen und Einsparungen neu
- rechnet zwei Szenarien: **ganzes Gebiet** (eine Ziehung für alle Felder) und **je Flurstück** (eine unabhängige Ziehung für jede der 4.438 Flurstücks-/Nutzungseinheiten)

Ergebnisse (Testgebiet)



Monte Carlo, 10.000 Läufe. Oben: Alle Felder weichen gemeinsam ab. Unten: Felder weichen unabhängig ab. Gleiche x-Achse, die Breiten sind also direkt vergleichbar.

Szenario	Emissionen Median	90-%-Bereich	Einsparung Median	90-%-Bereich
ganzes Gebiet (Obergrenze)	377.750	143.853 – 486.858	313.018	76.205 – 447.116
je Flurstück (Untergrenze)	354.681	350.943 – 358.406	293.210	289.232 – 297.117

Entscheidungen und Gründe

- **Die zentrale Erkenntnis.** Die Bereiche der Studie (Tabelle 2) sind Perzentile über alle Rasterpunkte: Sie beschreiben, wie stark sich *einzelne Hektar* unterscheiden, vor allem wegen ihres Wasserstands – nicht, wie unsicher der *Mittelwert* über eine große Fläche ist. Meine erste Version, die einen zufälligen Faktor auf alle Felder anwandte, hat die Unsicherheit deshalb stark überschätzt.
- **Schiefe Verteilung.** Bei entwässerten Flächen emittieren die meisten Hektar nahe einer Obergrenze (CO2 steigt nicht weiter, sobald ein Feld tief entwässert ist), mit einem langen Ausläufer zu nasseren Feldern. Eine zweiteilige Normalverteilung ist so angepasst, dass ihr Mittelwert genau dem Inventarfaktor entspricht und ihre 2,5-/97,5-%-Punkte die Studie auf ≈ 0,7 t C/ha treffen.
- **Physikalische Untergrenze.** Auch ein vollständig nasses Feld kann nicht weniger emittieren als die Untergrenze der CO2-Antwortkurve der Studie (−0,93 t C/ha/Jahr); ohne diese Grenze erzeugte der Ausläufer unmögliche Werte.
- **Zwei begrenzende Szenarien** statt einer Vermutung darüber, wie stark Felder korreliert sind.

Grenzen

- Nur die Schwankung der Emissionsfaktoren ist enthalten – keine Kartierfehler, keine Unsicherheit der Antwortfunktionen selbst, keine Wahl der Treibhauspotenziale.
- Die Wirklichkeit liegt zwischen den beiden Szenarien: Benachbarte Felder teilen sich Gräben und Pumpen.

Kernaussage. Nicht die Emissionsfaktoren selbst machen die Schätzung unsicher, sondern der unbekannte **regionale Wasserstand**. Weicht die ganze Region vom Bundesmittel ab, reicht der Bereich von −60 % bis +35 %; weichen Felder unabhängig ab, sind es ±1 %. Lokale Wasserstandsdaten würden das eingrenzen.

Schritt 01 – DGM1-Geländemodell

Warum

Die Hydrologie braucht ein detailliertes Geländemodell; in flachen Niedermoorlandschaften entscheiden wenige Zentimeter, wohin Wasser fließt. Das 1-m-DGM1 von Schleswig-Holstein ist frei verfügbar.

Was das Skript tut

- ermittelt, welche 1×1-km-Kacheln das Gebiet berühren (355)
- lädt sie über den amtlichen **Massendownload-Index** des Portals herunter (ein GeoJSON mit einem direkten Link je Kachel), einzeln mit einer Sekunde Pause
- wandelt jede XYZ-Textkachel (1.000.000 Zeilen x y z) direkt in ein komprimiertes 1-m-GeoTIFF um – die 28-MB-Textdateien werden nie gespeichert; ≈ 0,6 s je Kachel
- erfasst das Aufnahmejahr jeder Kachel und schreibt eine Kachelebene (vorhanden / fehlt / Jahr)

Ergebnisse (Testgebiet)

Alle **355 Kacheln** vollständig. Die Aufnahmejahre bilden klare Blöcke: Westen und Mitte überwiegend **2025** (205 Kacheln), ein nördlicher Streifen **2024** (39), der Osten (Rechtswert ≥ 528 km) **2005/2006** (106), dazu 2017 (1) und 2021 (4).

Entscheidungen und Gründe

- Der interaktive Download-Client erlaubt nur eine Kachel je Bestellung; der Massendownload-Index machte den Download automatisch und reproduzierbar – und ist der vorgesehene Weg für Massendownloads.
- HTTPS-Zertifikate werden gegen den Windows-Zertifikatspeicher geprüft (Paket truststore); die Zertifikatsprüfung wurde nie abgeschaltet.
- Sicher wiederholbar: Fertige Kacheln werden übersprungen, Fehler werden aufgelistet.

Grenzen

- Bei Rechtswert ≈ 528 km treffen Kacheln aufeinander, die fast 20 Jahre auseinanderliegen. Entwässerter Torf sackt um etwa 1 cm pro Jahr, daher können an Kachelrändern Stufen von Zentimetern bis Dezimetern auftreten – in flachem Gelände relevant.

Schritt 05 – Hydrologie mit GRASS r.watershed

Warum

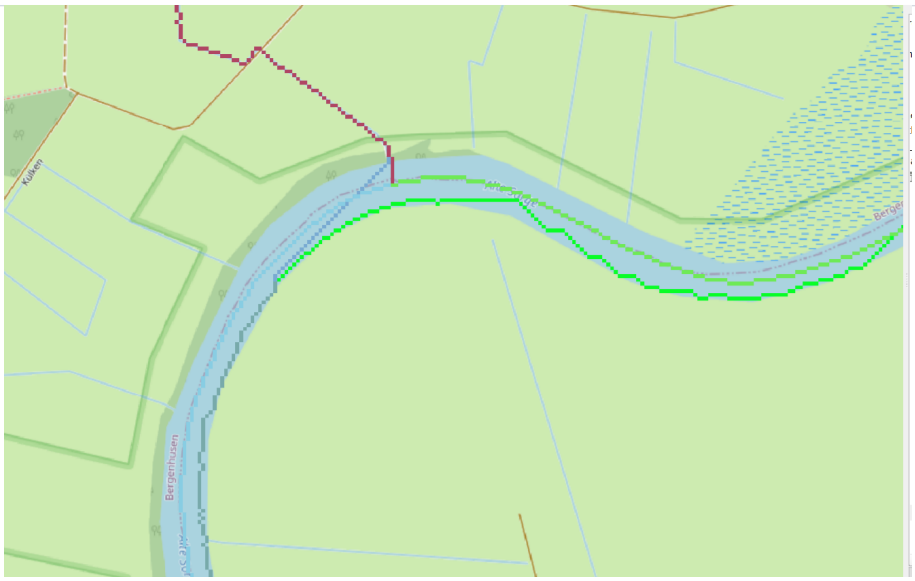
Eine Vernässung hebt den Wasserstand in einer ganzen hydrologischen Einheit an, nicht auf einem einzelnen Feld. Für eine realistische Planung braucht man diese Einheiten: Teileinzugsgebiete und die Wasserläufe, die sie verbinden.

Was das Skript tut

- setzt die 355 Kacheln zu einem Mosaik zusammen und rechnet sie auf ein 5-m-Arbeitsraster um
- **Stream Burning:** senkt das DGM entlang des amtlichen Gewässernetzes um 3 m ab (ATKIS Basis-DLM, INSPIRE-Downloaddienst; 1.885 km Linien im Testgebiet, die meisten davon Feldgräben)
- startet GRASS **r.watershed** über qgis_process: Fließrichtung (D8), Abflussakkumulation, Wasserläufe, Teileinzugsgebiete von mindestens 50 ha (20.000 Zellen)
- vektorisiert die Teileinzugsgebiete, berechnet ihren Anteil organischer Böden und kennzeichnet Gebiete am Rand von Untersuchungsgebiet/DGM als unvollständig

Ergebnisse (Testgebiet)

	Lauf 1 (Mittel)	Lauf 2 (Minimum)	Lauf 3 (Minimum + Burning, verwendet)
Teileinzugsgebiete	393	367	350
unvollständig (am Rand)	80	80	84
vollständig und ≥ 50 % organischer Boden	207	196	178 (14.002 ha; 11.651 ha Torf)



Alte Sorge bei Bergenhusen. Dunkelblau: modellierter Wasserlauf ohne Burning, teils neben dem Fluss. Andere Farben: Abschnitte mit Burning – auf der Mittellinie des Flusses, mit einem Zufluss (rot), der an einem kartierten Graben mündet. Hintergrund © OpenStreetMap-Mitwirkende.

Sichtprüfung: Die Grenzen der Einzugsgebiete verlaufen weitgehend entlang von Deichen, Dämmen und Straßendämmen – realistisch für eine Polderlandschaft, in der diese die eigentlichen Wasserscheiden sind.

Entscheidungen und Gründe

- **r.watershed** leitet Wasser mit einer Kostensuche durch Senken, ein Schritt „Senken füllen“ ist daher unnötig. Füllen würde im Niedermoor große künstliche Ebenen erzeugen.
- **Minimum statt Mittelwert** beim Umrechnen von 1 m auf 5 m. Gräben sind nur 1–3 m breit; Mitteln hat sie geglättet, und Wasserläufe wanderten treppenförmig über Felder. Die niedrigste 1-m-Zelle zu nehmen, hält Grabensohlen verbunden – die Wasserläufe folgen jetzt dem Grabenmuster.
- Ausgaben sind nach der Methode benannt (stream_min.tif …), so lassen sich beide Läufe in QGIS vergleichen.
- **Stream Burning** (später ergänzt): Viele Gräben sind schmaler als eine 5-m-Zelle oder verlaufen durch Durchlässe, daher lässt selbst das Minimum-DGM Wasserläufe neben die echten Gewässer driften. Das kartierte Netz 3 m tief ins DGM zu schneiden, lässt den Abfluss ihm folgen. Der Anteil amtlicher Gewässer innerhalb von 10 m eines modellierten Wasserlaufs steigt von 7 % auf 12 % – absolut niedrig, weil GRASS einen Wasserlauf erst zeichnet, wenn 50 ha durch ihn entwässern, während der Großteil des Netzes kleine Feldgräben sind.

Grenzen

- **Schöpfwerke.** Die Polder werden über Gräben und Pumpen entwässert, die das Wasser in die eingedeichte Alte Sorge heben. Ein Geländemodell sieht keine Pumpen, Durchlässe oder Drainagen, daher wird der Hauptfluss nicht als Hauptvorfluter erkannt.
- Die echten Entwässerungseinheiten sind die Schöpfwerkseinzugsgebiete der Wasser- und Bodenverbände; die DGM-Einzugsgebiete nähern sie an.
- Breite Flüsse werden nur entlang ihrer Mittellinie eingebrannt; in der 30–40 m breiten Alten Sorge bleibt ein zweiter, paralleler Wasserlauf entlang der tiefsten Stelle des Betts. Alles Wasser endet trotzdem im Fluss, betroffen sind nur winzige Splitter zwischen den beiden Linien.

Schritt 07 – Optimierung: Flurstücke vs. Einzugsgebiete

Warum

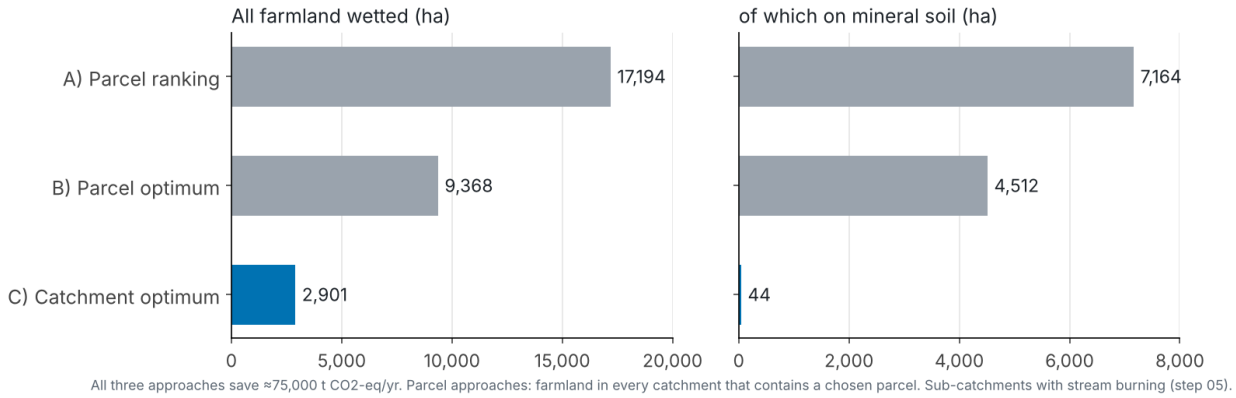
Eine Rangfolge („beste Felder zuerst“) ist der intuitive Weg, Flächen auszuwählen. Die Frage ist, ob eine Optimierung besser abschneidet – und was sich ändert, wenn die Hydrologie berücksichtigt wird.

Was das Skript tut

- **A) Flurstücks-Ranking:** Feldblöcke nach Einsparung je ha sortiert, genommen bis das Ziel erreicht ist
- **B) Flurstücks-Optimum:** binäres ganzzahliges Programm über 3.411 Flurstücke – kleinste Fläche, die das Ziel erreicht
- **C) Einzugsgebiets-Optimum:** dasselbe über 248 vollständige Teileinzugsgebiete – ein Gebiet wird ganz gewählt; Ziel ist, so wenig Acker und Grünland auf **Mineral**boden wie möglich zu vernässen
- für A und B wird außerdem gezählt, was wirklich nass würde: alle landwirtschaftlichen Flächen in jedem Einzugsgebiet, das ein gewähltes Flurstück enthält

Ganzzahliges Programm. Wähle $x_i \in \{0, 1\}$ für jede Einheit i (Flurstück oder Einzugsgebiet): minimiere Σ Kosten$_i \cdot x_i$ unter der Bedingung Σ Einsparung$_i \cdot x_i \geq$ Ziel. Kosten = Fläche (B) oder Acker/Grünland auf Mineralboden im Einzugsgebiet (C).

Ergebnisse (Testgebiet)



All three approaches save ≈75,000 t CO2-eq/yr. Parcel approaches: farmland in every catchment that contains a chosen parcel. Sub-catchments with stream burning (step 05).

Ansatz	Einheiten	Torf vernässt ha	Einsparung t/Jahr	Einzugs-gebiete	Fläche vernässt ha	davon Mineralboden ha
A) Ranking	914 Flurstücke	2.791	75.037	220	17.194*	7.164*
B) Flurstücks-Optimum	808 Flurstücke	2.789	75.001	121	9.368*	4.512*
C) Einzugsgebiets-Optimum	78 Gebiete	2.857	75.001	78	2.901	44

* wenn der Wasserstand in jedem Einzugsgebiet mit einem gewählten Flurstück angehoben wird – was eine Vernässung physikalisch bewirkt.

Entscheidungen und Gründe

- Ziel 75.000 t CO2-Äq./Jahr ≈ ein Viertel des Potenzials: groß genug, dass der Solver auswählen muss.
- Solver: SciPy milp (HiGHS) – kein externes Programm, alle drei Modelle in Sekunden nachweislich optimal gelöst.
- Ohne Hydrologie sind A und B fast identisch (2.791 vs. 2.789 ha): Mit nur zwei Emissionsfaktoren spart fast jeder Hektar gleich viel, eine Optimierung kann eine Rangfolge daher nicht schlagen – an sich schon ein wichtiges Ergebnis.
- Jedes Flurstück wird dem Einzugsgebiet zugeordnet, das seinen Innenpunkt enthält, damit Flurstücke an einer Grenze nicht doppelt zählen (das korrigierte A und B um ≈ 10–15 %).
- Zielfunktion in config.py umschaltbar: non_peat_farmland (Standard), affected_farmland, count.

Grenzen

- Nutzt die DGM-Einzugsgebiete (siehe Schritt 05). Mit Schöpfwerkseinzugsgebieten könnte sich das Ergebnis ändern.
- Noch keine Kosten, Eigentumsverhältnisse, Schutzgebiete oder Bereitschaft der Landwirte.
- Einsparungen sind Schätzungen mit der Unsicherheit aus Schritt 08.

Kernaussage. Feld für Feld geplant, wirkt die Vernässung effizient, würde aber 4.500–7.200 ha Acker und Grünland auf Mineralboden vernässen, die nichts emittieren. Nach Teileinzugsgebieten geplant, werden dieselben 75.000 t mit 44 ha erreicht – etwa 100-mal weniger Kollateralschaden. Die Hydrologie macht die Optimierung von einer Formalität zum Kern der Analyse.

Schritt 06 – Nasse Flächen 1878–80 vs. organische Böden heute

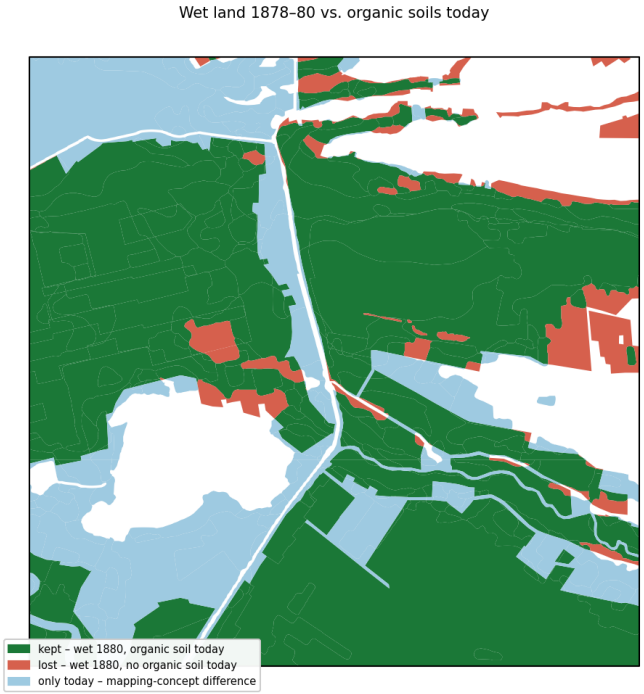
Warum

Die heutige Bodenkarte zeigt, wo jetzt Torf liegt. Die erste Preußische Landesaufnahme von 1878–80 zeigt, wo das Land vor 150 Jahren nass war. Der Vergleich zeigt, wie beständig die Moorlandschaft ist, wo Torf verloren gegangen ist und wie weit die Entwässerung 1880 schon fortgeschritten war.

Was das Skript tut

- **Handarbeit (QGIS):** Ich habe die Nässesignaturen der Blätter von 1878–80 (WMS Chronologen) im Maßstab 1:2.500–1:5.000 in einem 6 × 6 km großen Block um Meggerdorf (36 km²) von Hand digitalisiert und dabei die **Legendenklasse** erfasst, die die Karte zeigt, nicht eine Interpretation; die geprüfte Fläche ist separat als `digitised_extent` gespeichert
- prüft die Klasse jedes Polygons und wandelt die Freitext-Belege (z. B. „torfstich, tufts, long dashes“) in Codes um (bruch, torfstich, name)
- schneidet auf die geprüfte Fläche zu und schließt Lücken bis 30 m zwischen benachbarten Polygonen (Wege, Gräben)
- verschneidet mit den heutigen organischen Böden: **erhalten** (damals nass, heute organisch), **verloren** (damals nass, heute kein organischer Boden), **nur heute** (heute organisch, damals keine Nässesignatur)
- meldet, wie viel jedes Unterschieds innerhalb von 25 m einer Grenze liegt (möglicher Lagefehler)

Ergebnisse (Testgebiet)



Grün: 1878–80 nass und heute organischer Boden. Rot: damals nass, heute kein organischer Boden. Hellblau: heute organischer Boden ohne Nässesignatur von 1880. Schwarzer Rahmen: der geprüfte 36-km²-Block.

Kategorie	ha	Bedeutung
erhalten	2.007	92 % der nassen Flächen von 1880
verloren	175	≈ ⅓ davon innerhalb von 25 m einer Grenze – echter Verlust ≈ 120–175 ha
nur heute	721	überwiegend Niedermoor (NH 423 ha), 1880 als Weide, trockene Wiese oder Acker dargestellt

Klasse 1880	Fläche ha	Erhalten %	Häufigster Bodentyp heute (erhaltene Fläche)
Moor	1.086	95	Hochmoor 787 ha, Moorfolgeboden 119 ha
nasse Wiese	1.067	91	Niedermoor 465 ha, **Moorfolgeboden 336 ha**
Heide	29	6	– (heute überwiegend kein organischer Boden)

Entscheidungen und Gründe

- **Legende derselben Kartenserie.** Eine Legende von 1933 legte zunächst eine einzige Wiesenklasse nahe; die amtliche *Zeichen-Erklärung für die Messtischblätter* (1898) unterscheidet nasse Wiese, trockene Wiese, Hutung/Viehweide, nassen Boden, Heide und Sumpf/Bruch/Moor. Sie erklärte, warum auf der Karte zwei verschiedene Strichmuster vorkamen, und ich habe die Klassen danach neu aufgebaut.
- **Erfassen, was die Karte zeigt, später interpretieren.** Ich habe die Klassen Moor (Torf sicher), nasser Boden und nasse Wiese (wahrscheinlich) sowie Heide in der Niederung (möglich) digitalisiert. Weide, trockene Wiese, Sand, Acker und Ortschaften habe ich weggelassen.
- **Wiederkehrender Torfstich ergibt Moor**; ein einzelner Torfstich wird nur vermerkt, damit ein Symbol nicht eine ganze Wiese zum Moor macht.
- **Eine eigene Ausdehnungsebene**, damit ungeprüfte Fläche nicht für „1880 trocken“ gehalten wird.
- **Lückenschluss getestet:** 15 m vs. 30 m ändert jede Kategorie um ≤ 1 %; ich habe 30 m verwendet.

Grenzen

- Kartensignaturen (Nutzung und Nässe) werden mit einer Bodenkarte verglichen – unterschiedliche Konzepte. „Nur heute“ ist daher kein Torfzuwachs, sondern Niedermoor, das 1880 schon entwässert war.
- Handdigitalisierung, die Lagegenauigkeit der Aufnahme von 1880 und eine etwa 20 Jahre jüngere Legende erhöhen die Unsicherheit.
- Ein 36-km²-Block, den ich wegen seiner Mischung aus Hochmoor, Niedermoor und Geest gewählt habe; nicht repräsentativ für das ganze Land.

Kernaussage. Der Torf in dieser Niederung ist in seiner Ausdehnung bemerkenswert beständig: 92 % der Flächen, die 1878–80 nass waren, sind heute noch organischer Boden. Aber er ist dünner geworden: Etwa ein Drittel der früheren nassen Wiesen ist heute **Moorfolgeboden**, Böden, deren Torf weitgehend verschwunden ist – die langfristige Folge der Entwässerung, um die es in den Schritten 04 und 07 geht.

Schritte 06x–06c – Die Karte von 1880 automatisch lesen (YOLO)

Warum

Die Handdigitalisierung des 36-km²-Blocks hat mich mehrere Stunden gekostet; das ganze Land ist mehr als 400-mal größer. Ich wollte wissen, ob sich dieselben Klassen automatisch ableiten lassen – mit einem kleinen Objekterkennungsmodell für die Kartensignaturen und denselben Regeln, die ich von Hand angewandt habe – vollständig auf meinem eigenen Rechner trainiert und ausgeführt.

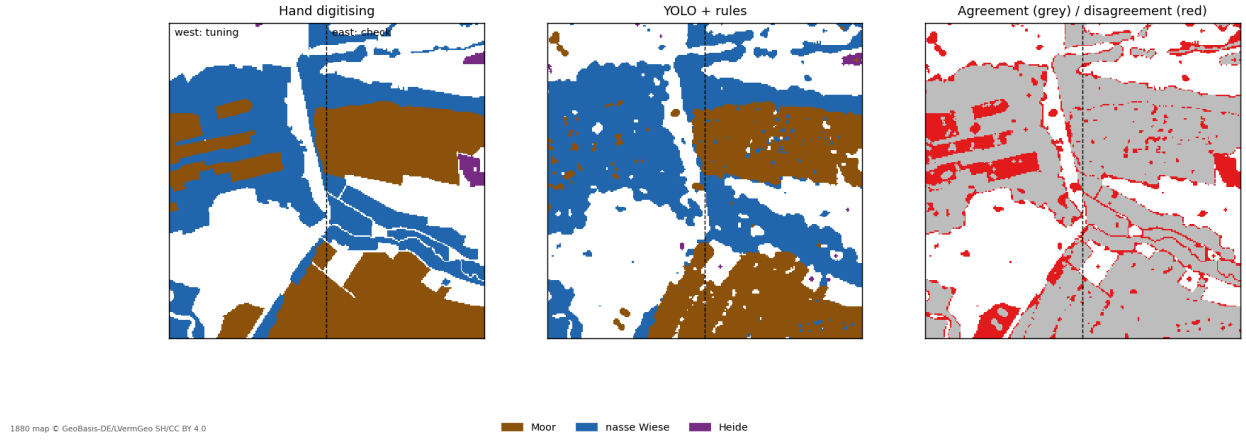
Was das Skript tut

- **06x:** Das 1-m-GeoTIFF des Blocks (aus dem Chronologen-WCS exportiert) wird in 361 Kacheln à 320 m zerlegt und auf 640 px vergrößert, sodass ein Grasbüschel etwa 25 px statt 12 px groß wird
- **Labeln (QGIS):** Ich habe jedes Grasbüschel (Punkt) und jeden Torfstich (Rechteck) in 32 Kacheln markiert – 400 Grasbüschel, 25 Ketten –, darunter 11 Kacheln ohne Signaturen (dichte Striche, Schrift, ein Dorf)
- **06y:** Labels → YOLO-Format (Grasbüschelpunkte → 16-m-Boxen); Aufteilung 24 / 4 / 4 Kacheln, wobei Kacheln mit gemeinsamer Kante im selben Satz bleiben und jeder Satz Moor-, Wiesen- und leere Kacheln enthält
- **Training:** Ultralytics YOLO26n auf der CPU (etwa 15 Minuten), Abbruch bei Epoche 124
- **06z:** punktbasierte Prüfung – eine Signatur gilt als gefunden, wenn eine Detektion innerhalb von 8 m liegt
- **06b:** Detektion auf allen 361 Kacheln, Duplikate zusammengeführt, in Kartenkoordinaten umgerechnet
- **06c:** Strichfilter + Grasbüschel + Torfstich → Klassen auf einem 25-m-Raster; Schwellenwerte auf der Westhälfte des Blocks abgestimmt, Ergebnis auf der Osthälfte geprüft

Ergebnisse (Testgebiet)

Signaturerkennung (4 Testkacheln, Konfidenz ≥ 0,20)	Recall	Precision*
Grasbüschel (53 gelabelt)	0,75	0,59
Torfstich (4 gelabelt)	3 von 4	0,50

* vor dem Zusammenführen von Duplikaten; zwei Boxen auf einem Grasbüschel zählen als ein Treffer und ein Fehltreffer.



Links: meine Handdigitalisierung. Mitte: YOLO-Detektionen + Regeln. Rechts: Übereinstimmung (grau) und Abweichung (rot). Gestrichelte Linie: Westhälfte zum Abstimmen, Osthälfte zur Prüfung.

Fläche	Übereinstimmung	Cohens κ	IoU Moor	IoU nasse Wiese
West (Abstimmung)	84 %	0,74	–	–
Ost (nicht zum Abstimmen genutzt)	**90 %**	**0,86**	0,91	0,76

Entscheidungen und Gründe

- **Kacheln von 320 m, ×2 vergrößert.** YOLO betrachtet das Bild in Schritten von 8 px; ein 12-px-Büschel ist kaum mehr als ein Schritt. Die Vergrößerung fügt keine Details hinzu, gibt dem Netz aber genug Pixel.
- **Weniger Skalierungs-Augmentation (scale = 0.2).** Der Standard verkleinert Trainingsbilder um bis zu 50 % und macht Grasbüschel zu Punkten, die auf der echten Karte nie vorkommen.
- **Eine punktbasierte Prüfung statt nur mAP.** mAP50 (0,52 für Grasbüschel) wertet eine 5 m versetzte Box als Fehltreffer. Für das Zählen von Grasbüscheln je 75-m-Fenster ist das unerheblich; die Punktprüfung zeigte, dass das Modell 86 % der Grasbüschel in den Validierungskacheln findet – mit niedriger Konfidenz, daher wurde der Schwellenwert auf 0,20 gesenkt.
- **Striche ohne maschinelles Lernen.** Flache Tintenmarken (≤ 3 m hoch, 5–40 m lang) sind die Striche von Bruch und nasser Wiese; gepunktete Hutungsreihen, Schrift, Gebäude und Feldgrenzen fallen aus diesen Grenzen heraus. Die Strichdichte allein trennt nasse von nicht nassen Flächen mit einer AUC von 0,97.
- **Dieselben Regeln wie von Hand**, einschließlich „Heide im Moor“: Heide-Grasbüschel nahe wiederkehrendem Torfstich oder an ein größeres Moor anschließend werden Moor. Diese Regel kam hinzu, nachdem ein erster Lauf das entwässerte Königsmoor als Heide eingestuft hatte (κ 0,76 → 0,85); sie stammt aus meinen Digitalisierregeln, nicht aus den Prüfdaten.
- **Ehrliche Bewertung.** Schwellenwerte werden nur auf der Westhälfte abgestimmt; die Osthälfte ist die Prüfung. Die YOLO-Testkacheln wurden einmal ausgewertet, am Ende.

Grenzen

- Das Modell wurde auf Kacheln aus demselben Block trainiert, auf dem es bewertet wird (andere Kacheln, aber gleiches Blatt und gleicher Kupferstecher). Andere Blätter brauchen Stichproben, bevor es dort angewandt wird.
- Moornamen werden nicht erkannt; die kleine Klasse Heide (29 ha) wird nicht reproduziert.
- Nasse Wiese wird etwas zu weit gezeichnet (78 ha in der Osthälfte, wo ich nichts gezeichnet habe), meist in Weiden mit recht dichten Strichreihen.
- Nur 23 Torfstichketten für das Training – diese Klasse ist der schwächste Teil des Modells.

Kernaussage. Ein kleines Modell, trainiert auf 32 von Hand gelabelten Kacheln, kombiniert mit einfacher Bildanalyse für die Striche und meinen eigenen Digitalisierregeln, liest die Karte von 1880 fast so wie ich von Hand: 90 % Übereinstimmung auf Flächen, auf denen es nicht abgestimmt wurde.

Anwendung auf das ganze Testgebiet (06x–06c aoi, 06, 06v)

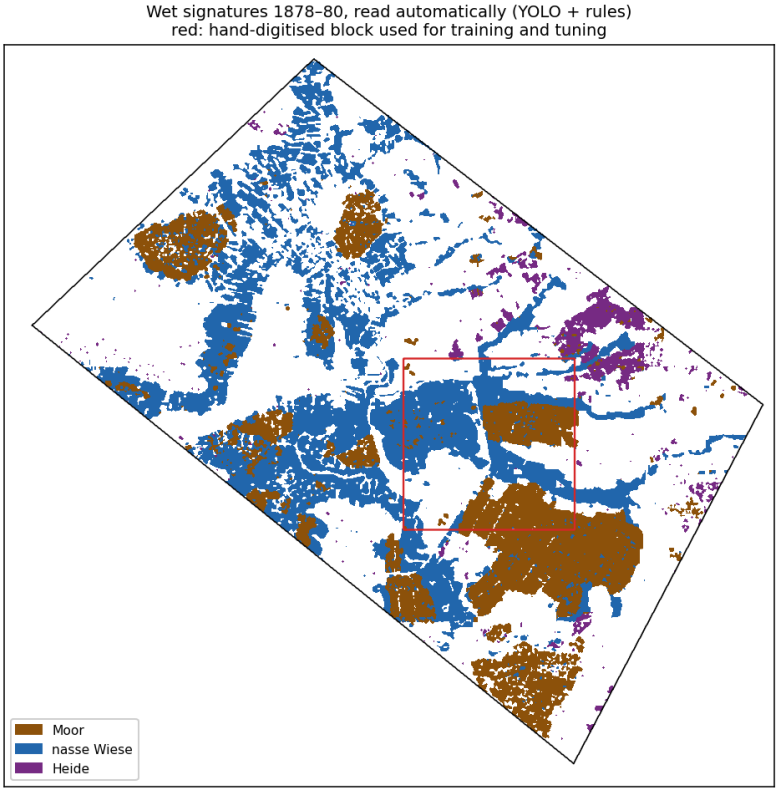
Warum

Der Sinn der Automatisierung ist die Skalierung. Ich habe das Modell und die auf dem Block abgestimmten Schwellenwerte ohne neues Abstimmen auf das ganze Testgebiet angewandt (304 km², etwa achtmal der Block) – und das Ergebnis dann blind geprüft, weil es außerhalb des Blocks keine handdigitalisierte Referenz gibt.

Was das Skript tut

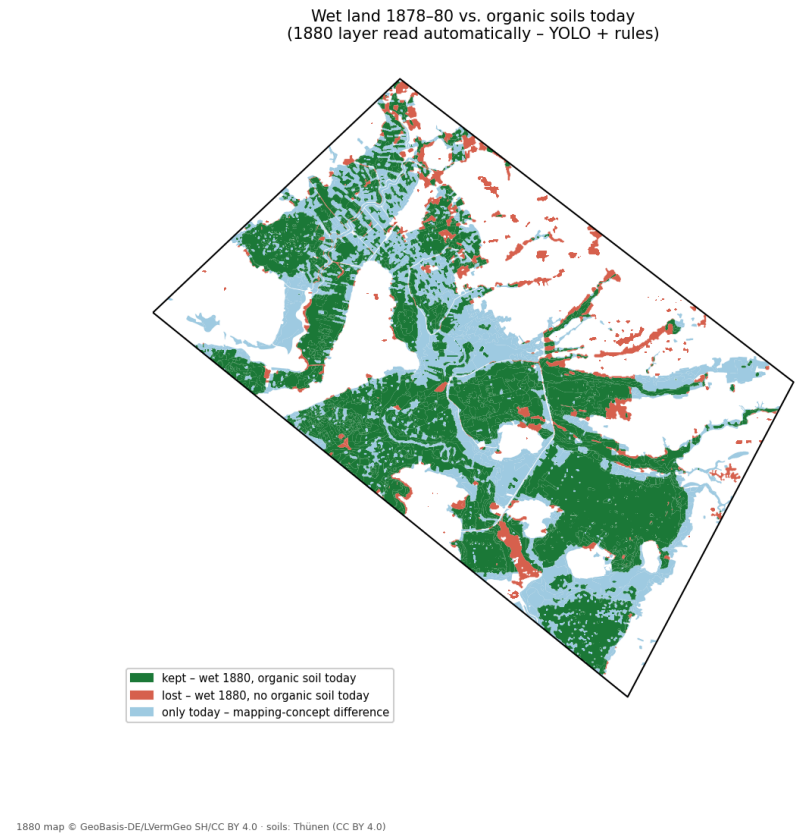
- die Karte von 1880 für das ganze Testgebiet aus dem WCS exportiert (27.000 × 26.000 px bei 1 m) und in 3.119 Kacheln innerhalb des Gebiets zerlegt
- Detektion auf allen Kacheln in etwa 20 Minuten auf einer Laptop-CPU: 11.943 Grasbüschel, 771 Torfstiche (erstes Modell; die endgültige Karte nimmt die Torfstiche des zweiten Modells – 1.129 – und misst die Strichdichte je Feld, siehe die nächsten beiden Abschnitte)
- 12 zufällige Stichprobenkacheln außerhalb des Blocks mit eingezeichneten Detektionen, die ich begutachtet habe
- Regeln mit den Block-Schwellenwerten angewandt; Schritt 06 für das ganze Gebiet wiederholt
- **06v:** 100 Zufallspunkte außerhalb des Blocks, 25 je kartierter Klasse; jeden habe ich auf der Karte von 1880 eingestuft, ohne die Vorhersage zu sehen; flächengewichtete Genauigkeit nach Olofsson et al. (2014)

Ergebnisse (Testgebiet)



Klassen von 1880 für das ganze Testgebiet, automatisch gelesen. Roter Rahmen: der handdigitalisierte Block für Training und Abstimmung.

Klasse (außerhalb des Blocks), endgültige Karte	Kartiert ha	Nutzergen.	Herstellergen.	Geschätzt ha ± 95 %
Moor	3.690	0,89	0,93	3.714 ± 726
nasse Wiese	5.881	0,86	0,86	4.754 ± 1.668
Heide	831	0,89	0,78	910 ± 393
keine	16.356	0,96	0,96	17.381 ± 1.605
Gesamtgenauigkeit		**93 % ± 4 %**		



Nasse Flächen 1878–80 (automatisiert) vs. organische Böden heute, ganzes Testgebiet.

	Block (von Hand, 36 km²)	Ganzes Testgebiet (automatisiert)
nasse Fläche 1880	2.182 ha	11.872 ha
heute noch organischer Boden	92 %	88 % (10.441 ha)
verloren	175 ha	1.431 ha (Obergrenze)
Moor 1880 → heutiges Hochmoor (HH)	73 %	81 % des Erhaltenen
nasse Wiese 1880 → Moorfolgeboden	31 %	20 % des Erhaltenen
heute organisch, 1880 nicht nass	721 ha	5.511 ha

Entscheidungen und Gründe

- **Kein neues Abstimmen außerhalb des Blocks.** Die Schwellenwerte stammen vom Block; das Ergebnis für das ganze Gebiet ist daher ein echter Übertragungstest, und die 100 Punkte sind eine unabhängige Prüfung.
- **Zwei Regelkorrekturen nach dem ersten Lauf für das ganze Gebiet.** Eine trockene Heide bei Friedrichsneuland kam als Moor heraus: Grundlinien der Grasbüschel wurden als Striche gezählt, und die Regel „Heide im Moor“ breitete sich von wenigen moorartigen Zellen über die ganze Heide aus. Grundlinien innerhalb von 10 m eines Grasbüschels werden jetzt ignoriert, und Heide schließt sich nur einem mindestens gleich großen Moor an. Auf dem Block ändert das nichts (κ 0,85 → 0,86). Diese Korrekturen habe ich vor dem Ziehen der 100 Prüfpunkte vorgenommen.
- **Automatisch erkannte Heide zählt nicht zur nassen Fläche von 1880**: Heide abseits jedes Moors ist meist Geestheide, kein Hinweis auf Torf (im ersten Lauf: verloren 2.017 → 1.365 ha).
- **Die Prüfpunkte wurden nie zum Abstimmen eines Schwellenwerts genutzt.** Sie dienten danach zur Auswahl zwischen Varianten der zweiten Trainingsrunde und der Strichmethode (nächste Abschnitte), was die endgültigen 93 % leicht optimistisch macht.

Grenzen

- Nasse Wiese bleibt die unsicherste Klasse (Nutzergenauigkeit 0,86) – die „verlorene“ Fläche ist daher eine Obergrenze.
- Größere, anders gezeichnete Grasbüschel werden noch oft übersehen; steil gezeichnete Torfstiche wurden in der zweiten Runde verbessert.
- Flächen um Torfstiche werden zu ~125-m-Quadraten, nicht zu ganzen Feldern, wie ich sie von Hand zeichnen würde.
- 25 Punkte je Klasse ergeben breite Konfidenzintervalle, besonders für nasse Wiese.

Kernaussage. Ohne neues Abstimmen auf eine achtmal größere Fläche angewandt, erreicht die Methode in einer blinden Prüfung 93 % ± 4 % Genauigkeit. Das wichtigste historische Ergebnis hält in diesem Maßstab: Der meiste heutige Torf (88 % der nassen Flächen von 1880) war schon 1878–80 nasses Land, Moor von 1880 ist heutiges Hochmoor, und ein Teil der früheren nassen Wiesen hat seitdem seinen Torf verloren.

Zweite Trainingsrunde – was geholfen hat und was nicht

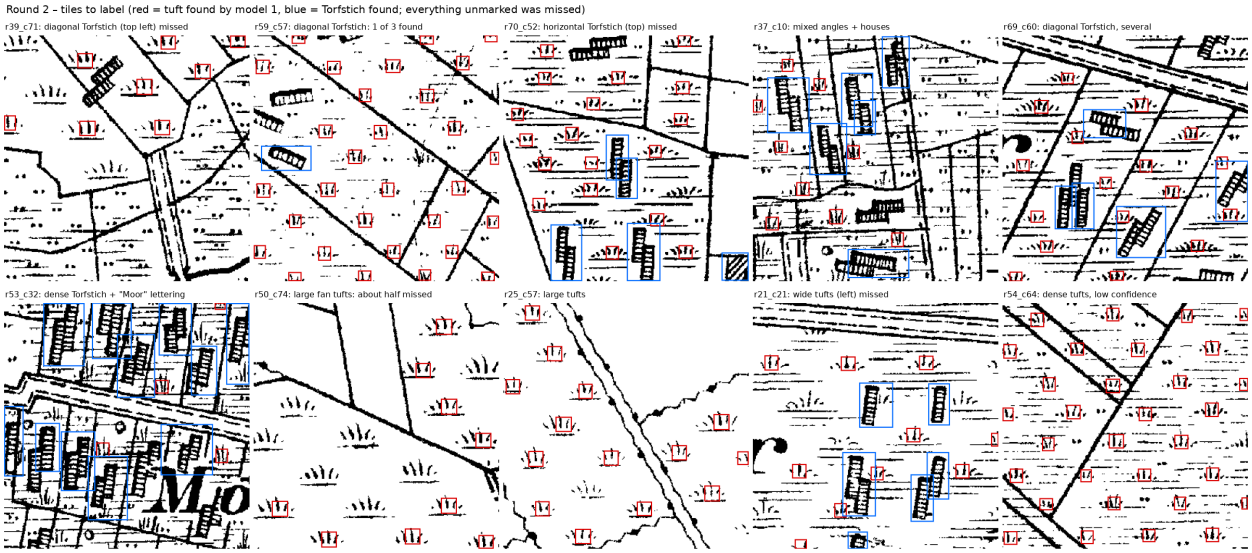
Warum

Die Stichproben und die blinde Prüfung zeigten drei Schwachstellen: diagonal oder waagerecht gezeichnete Torfstiche, große fächerförmige Grasbüschel und nasse Wiese, die in Hutungsreihen hineinreicht. Ich habe getestet, ob mehr Labels sie beheben.

Was das Skript tut

- 10 Kacheln außerhalb des Blocks gewählt, die die ersten beiden Schwachstellen zeigen – keine davon enthält einen der 100 Prüfpunkte oder grenzt an einen, damit die blinde Prüfung unabhängig bleibt
- jede Signatur darin gelabelt: 181 Grasbüschel und 36 Torfstiche (insgesamt jetzt 583 und 65)
- **06y:** Die neuen Kacheln kommen nur ins Training; Validierungs- und Testkacheln bleiben genau wie in Runde 1
- YOLO26n mit moderater Rotation (±30°) und ohne vertikales Spiegeln neu trainiert – Grasbüschel stehen immer aufrecht; 28 Minuten auf der CPU
- die Karten mit denselben 100 Punkten und meinen selben Ablesungen verglichen (06v compare)

Ergebnisse (Testgebiet)



Die 10 zusätzlichen Kacheln mit den Detektionen des ersten Modells (rot: Grasbüschel, blau: Torfstiche). Alles ohne Box wurde übersehen.

Blinde Prüfung, 100 Punkte	Runde 1	Runde 2	Grasbüschel Runde 1 + Torfstiche Runde 2
Gesamtgenauigkeit	90 % ± 6 %	90 % ± 6 %	**91 % ± 6 %**
Moor, Nutzer- / Herstellergen.	0,92 / 0,86	0,84 / 0,89	0,90 / 0,93
nasse Wiese	0,72 / 0,86	0,77 / 0,81	0,78 / 0,86
Heide	0,84 / 0,69	0,92 / 0,78	0,89 / 0,81
Block, Osthälfte (κ)	0,86	0,86	0,86

Entscheidungen und Gründe

- **Das neue Modell findet Torfstiche deutlich besser** – alle 6 in den Validierungs- und Testkacheln, 46 % mehr im ganzen Gebiet –, aber seine Grasbüschel-Konfidenzen liegen gehäuft zwischen 0,15 und 0,25. Bei 0,20 findet es 17 % der Test-Grasbüschel, bei 0,15 findet es 77 %, aber auch „Grasbüschel“ in gestrichelten Wiesen; aus Grasbüscheln + Strichen wird falsches Moor. Längeres Training änderte daran nichts.
- **Meine erste Erklärung war falsch.** Ich vermutete, dass die zusätzlichen Torfstiche Moor über die Regel „wiederkehrender Torfstich → Moor“ ausbreiten. Diese Regel auf dem Block abzustimmen (jetzt ≥ 3 Torfstiche je 275 m statt 2) änderte weniger als 1 % des Moors und keinen einzigen Prüfpunkt. Der Blick auf die 8 Punkte, die sich änderten, zeigte die eigentliche Ursache: die Grasbüschel.
- **Jede Signatur aus dem Modell, das für sie zuverlässig ist.** Die endgültige Karte nutzt die Grasbüschel aus Runde 1 und die Torfstiche aus Runde 2. Diese Wahl stützt sich auf die Validierungs- und Testkacheln, nicht nur auf die Prüfpunkte.
- Der Vergleich einer neuen Karte mit einer Stichprobe, die aus einer älteren gezogen wurde, braucht den Schätzer für Schichten, die nicht den Kartenklassen entsprechen (Stehman 2014).

Grenzen

- Der Gewinn liegt innerhalb des Konfidenzintervalls, und die Kombination ist die dritte Variante, die gegen dieselben 100 Punkte geprüft wurde – „etwas besser, nicht signifikant besser“.
- Die Hutungsreihen sind eine Schwäche der Strichregel, nicht des Modells; mehr Labels können sie nicht beheben.
- Für eine Karte werden zwei Modelle gebraucht.

Kernaussage. Mehr Trainingsdaten verbesserten die Erkennung der Zielsignatur, aber die nachgelagerte Regel machte aus den unsicheren Grasbüscheln des zweiten Modells falsches Moor. Erst die Bewertung der ganzen Kette, nicht nur der Kennzahlen des Modells, zeigte, wo der Engpass wirklich lag.

Strichdichte je Feld

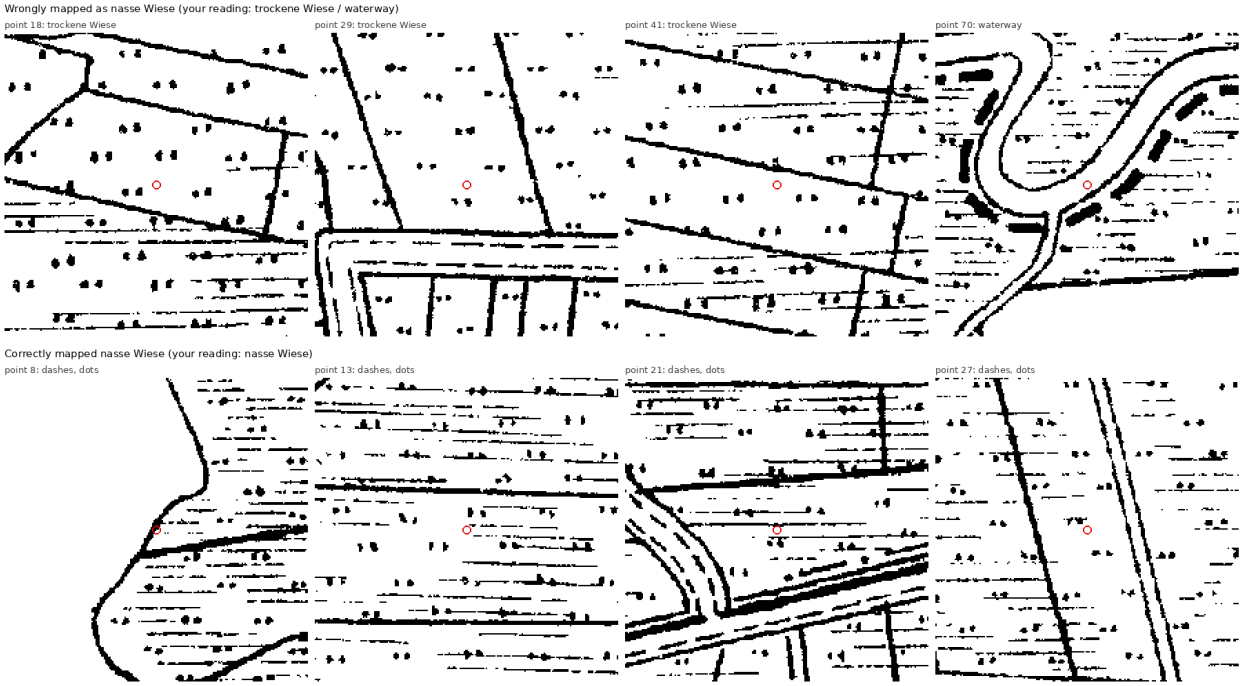
Warum

Nach der zweiten Runde lagen die meisten verbleibenden Fehler bei nasser Wiese in trockener Wiese (Reihen von Punktpaaren, keine Striche). Ich habe die Karte an diesen Prüfpunkten ausgeschnitten, um zu sehen, warum.

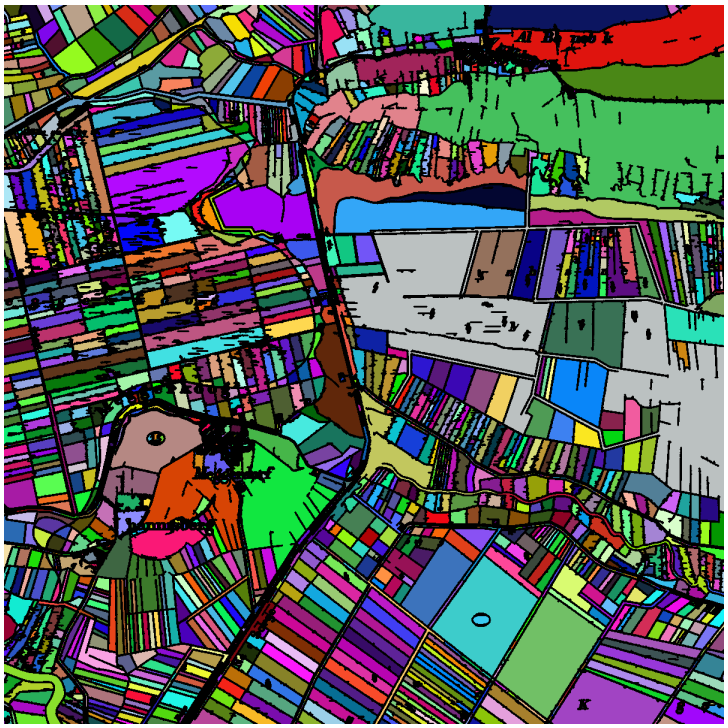
Was das Skript tut

- Kartenausschnitte an den falsch und den richtig kartierten Prüfpunkten verglichen (Abbildung)
- festgestellt, dass die Punktpaare korrekt ignoriert werden – aber das gleitende 125-m-Fenster reicht über die Feldgrenze in eine benachbarte nasse Wiese und „zieht“ deren Striche in das trockene Feld
- **neu:** Tinte länger als 80 m (Feldgrenzen, Gräben, Wege) teilt die Karte auf einem 5-m-Raster in Felder; die Strichdichte wird innerhalb jedes Feldes berechnet. Splitter unter 0,2 ha und offene Flächen über 40 ha behalten den Fensterwert
- 06c probiert beide Methoden auf der Westhälfte des Blocks aus

Ergebnisse (Testgebiet)



Oben: Prüfpunkte, die fälschlich als nasse Wiese kartiert wurden (meine Ablesung: trockene Wiese, Wasserlauf). Unten: richtig kartierte nasse Wiese. Jeder Ausschnitt 220 × 220 m.



Die im handdigitalisierten Block aus den Feldgrenzen der Karte selbst gefundenen Felder (eine Farbe je Feld).

Strichdichte	κ West (Abstimmung)	κ Ost (Prüfung)	Blinde Prüfung (Punkte richtig)	Flächengewichtet
gleitendes Fenster	0,740	0,856	88 von 100	91 % ± 6 %
je Feld	0,736	**0,866**	87 von 100	**93 % ± 4 %**

Entscheidungen und Gründe

- **Eine Entscheidungsregel vor der blinden Prüfung.** Die Methoden lagen auf der Westhälfte gleichauf (0,004 κ Unterschied), daher habe ich festgelegt: Innerhalb von 0,01 κ gewinnt die Feldmethode, weil sie meiner Digitalisierregel „Grenzen folgen der Feldgrenze“ entspricht – und erst dann die Prüfung laufen lassen.
- Die Felder stammen aus der Karte von 1880 selbst, nicht aus den heutigen Flurstücken: Feldgrenzen haben sich seitdem verändert.

Grenzen

- Die Feldmethode behebt zwei der drei Fehler in trockener Wiese, verpasst aber drei nasse Wiesen mit wenigen Strichen. In reinen Zahlen ist es ein Unentschieden; der höhere flächengewichtete Wert beruht auf einem Punkt in der großen Schicht „keine“.
- Feldgrenzen mit Lücken über etwa 10 m lassen benachbarte Felder verschmelzen.

Kernaussage. Die Fehler lagen nicht im Signaturfilter, sondern im Fenster um ihn herum. Die Messung je Feld – der Einheit, die die Landmesser gezeichnet haben – hält die Genauigkeit und lässt die Grenzen den Feldern folgen.

Schritt 07b – Die Karte von 1880 je Teileinzugsgebiet

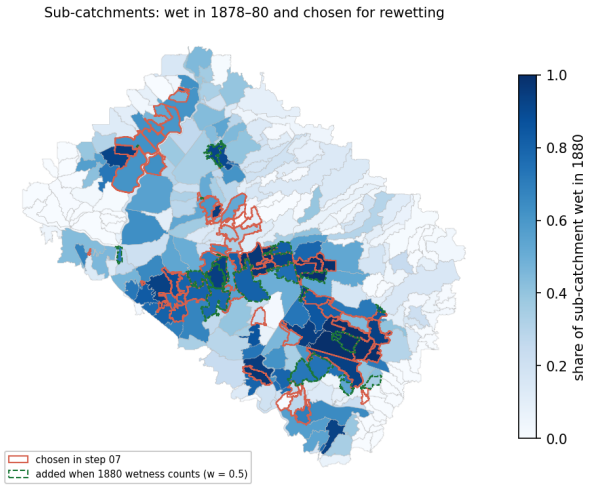
Warum

Schritt 07 wählt Teileinzugsgebiete nur nach heutigen Böden und heutiger Nutzung. Die Karte von 1880 fügt eine zweite Sicht hinzu: Waren die gewählten Einheiten vor der großflächigen Entwässerung nasses Land – wo eine Vernässung einen früheren Zustand wiederherstellt und hydrologisch vermutlich leichter ist?

Was das Skript tut

- verschneidet die endgültige Ebene von 1880 und die heutigen Böden mit den 350 Teileinzugsgebieten: 1880 nass (Moor + nasse Wiese), 1880 Moor, heute Moorfolgeboden, genutzter Torf, der 1880 nass war
- vergleicht die 78 gewählten Teileinzugsgebiete mit den 170 übrigen Kandidaten
- wiederholt das Einzugsgebietsmodell aus Schritt 07 mit zusätzlichen Kosten für genutzten Torf, der 1880 **nicht** nass war (Gewichte 0,25, 0,5, 1 – eine Setzung, kein Messwert)

Ergebnisse (Testgebiet)



1880 map © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 · DGM1 © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 · soils: Thünen (CC BY 4.0)

Teileinzugsgebiete nach ihrem Anteil nasser Fläche 1878–80 eingefärbt. Rote Umrandung: in Schritt 07 gewählt. Grün gestrichelt: hinzugekommen, wenn die Nässe von 1880 zählt (Gewicht 0,5).

Gruppe	Gebiete	1880 nass	davon Moor	Genutzter Torf 1880 nass	Moorfolgeboden
in Schritt 07 gewählt	78	**68 %**	30 %	66 %	17 %
übrige Kandidaten	170	40 %	15 %	60 %	13 %
alle vollständigen	266	44 %	18 %	62 %	14 %

Gewicht	Gebiete	Gleich wie Schritt 07	Acker/Grünland auf Mineralboden ha	Genutzter Torf 1880 nass
0 (Schritt 07)	78	–	44	66 %
0,25	68	59	79	80 %
0,5	73	54	133	85 %
1	73	50	169	87 %

Entscheidungen und Gründe

- Anteile sind über jede Gruppe flächengewichtet, große Einzugsgebiete zählen also stärker.
- Das Gewicht wird bewusst variiert statt festgelegt: Die Tabelle zeigt den Zielkonflikt, statt ihn in einer Zahl zu verstecken.

Grenzen

- „1880 nass“ beschreibt Kartensignaturen, keine Wasserstände, und stammt aus der automatisierten Ebene (93 % ± 4 %).
- Anteile Moorfolgeboden beziehen sich auf den heutigen organischen Boden; sie zeigen, wo Torf verloren ging, nicht warum.

Kernaussage. Obwohl Schritt 07 nichts über 1880 wusste, wählte er Teileinzugsgebiete, die damals überwiegend nasses Land waren (68 % vs. 40 %) – und die seitdem mehr Torf verloren haben (17 % Moorfolgeboden vs. 13 %). Historisch nasse Flächen zu bevorzugen, kostet wenig: etwa 90 ha mehr Acker/Grünland auf Mineralboden für eine Auswahl, in der 85 % des vernässten genutzten Torfs 1880 nass waren.

Schritt 09 – Atlas (PyQGIS)

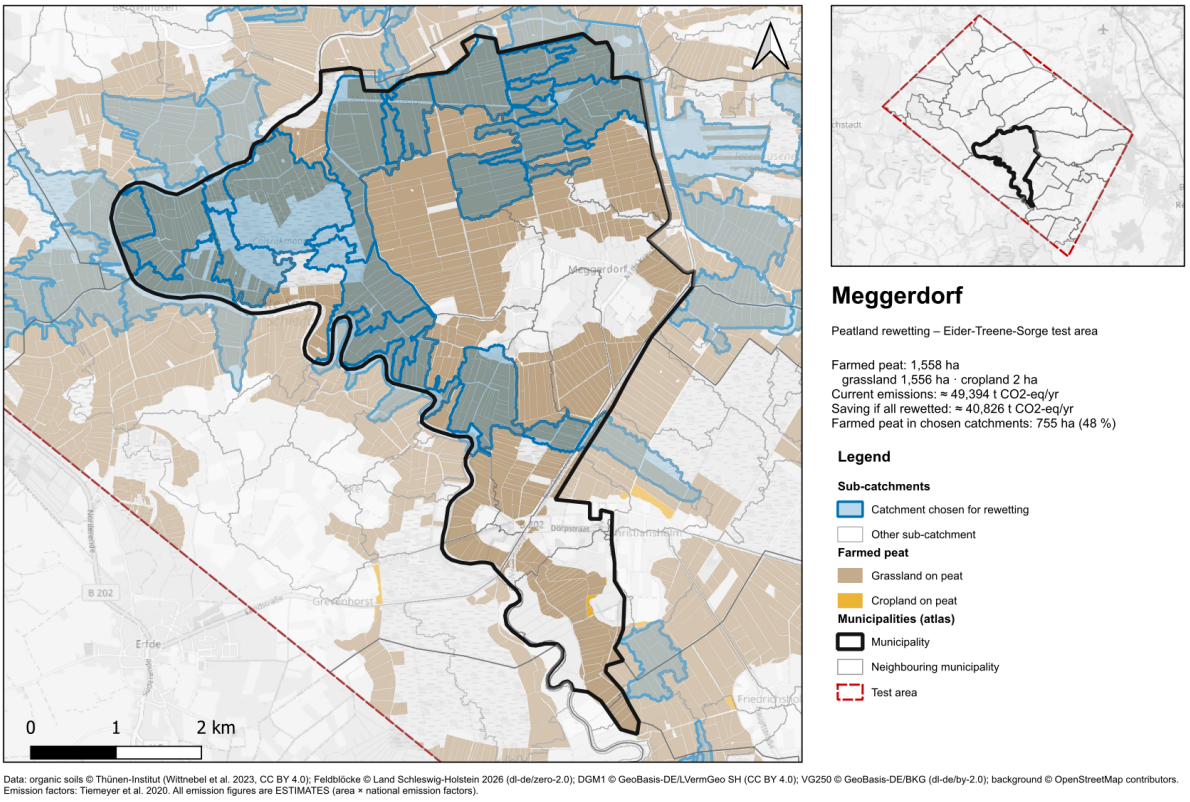
Warum

Ergebnisse müssen je Gemeinde vermittelt werden – auf der Ebene, auf der Planung und Gespräche mit Eigentümern stattfinden.

Was das Skript tut

- erstellt eine Abdeckungsebene: die 24 Gemeinden mit mindestens 50 ha genutztem Torf, mit Kennzahlen
- lädt und gestaltet alle Kartenebenen in einer eigenen Gruppe (andere Ebenen im Projekt bleiben unberührt)
- erstellt das Drucklayout „Atlas_Gemeinden“ (A4 quer): Hauptkarte, die jeder Gemeinde folgt, Übersichtskarte, Titel, Kennzahlen, Legende, Maßstab, Nordpfeil, Quellen
- exportiert ein PDF mit allen Seiten plus ein PNG je Gemeinde, größte Emittenten zuerst

Ergebnisse (Testgebiet)



Atlasseite für Meggerdorf. Blau: vom Einzugsgebiets-Optimum gewählte Teileinzugsgebiete; braun: Grünland auf Torf; schwarz: die Gemeinde.

Entscheidungen und Gründe

- Alles per Skript, damit die Karten nach jeder Änderung der Analyse in einem Lauf neu entstehen.
- Legendenschriften ausdrücklich gesetzt (die QGIS-Standards sind für eine 84-mm-Spalte viel zu groß); englisches Zahlenformat; Quellen in einem Streifen am unteren Seitenrand.
- zoomToExtent statt setExtent – Letzteres ändert stillschweigend die Größe des Kartenrahmens.

Grenzen

- Das PDF ist noch ≈ 77 MB groß (viele detaillierte Polygone auf 24 Seiten); für GitHub oder E-Mail wird eine verkleinerte Fassung gebraucht.
- Ein erneuter Skriptlauf überschreibt manuelle Änderungen im Layout.

5 Wichtigste Ergebnisse

- **Der meiste Torf wird landwirtschaftlich genutzt, fast ausschließlich als Grünland.** 70 % der organischen Böden im Testgebiet liegen in Feldblöcken, 97 % davon Dauergrünland. Die Aufteilung in Acker und Grünland erklärt daher wenig; was Felder unterscheidet, ist vor allem ihr Wasserstand.
- **Die Größenordnung ist erheblich.** ≈ 354.000 t CO2-Äq./Jahr von ≈ 11.100 ha – etwa 32 t je Hektar und Jahr, passend zu einem grünlanddominierten Gebiet nach der nationalen Methode.
- **Die Unsicherheit ist eine Datenlücke, kein statistisches Problem.** Die Schätzung ist stabil (±1 %), wenn Felder unabhängig abweichen, könnte aber −60 % / +35 % betragen, wenn die ganze Region nasser oder trockener als das Bundesmittel ist. Regionale Wasserstandsdaten sind der Schlüssel zu einer besseren Schätzung.
- **Ohne Hydrologie bringt Optimierung nichts.** Bei einheitlichen Faktoren wählen Rangfolge und Optimierung dieselbe Fläche; jede scheinbare „Prioritätenliste“ von Feldern ist Scheingenauigkeit.
- **Mit Hydrologie ändert sich das Bild völlig.** Die Planung nach Teileinzugsgebieten erreicht dasselbe Ziel und vernässt dabei ≈ 100-mal weniger Acker und Grünland auf Mineralboden (44 ha vs. 4.512 ha) – konzentriert auf 78 Einheiten, die fast reiner Torf sind. Das Einbrennen des Grabennetzes ins Geländemodell ändert die Einheiten, aber nicht dieses Ergebnis.
- **Die gewählten Einheiten waren 1880 nasses Land.** 68 % ihrer Fläche waren auf der Karte von 1878–80 nass (übrige Kandidaten: 40 %), und sie haben seitdem mehr Torf verloren. Historisch nasse Flächen zu bevorzugen, kostet etwa 90 ha Acker/Grünland auf Mineralboden.
- **Der Torf ist seit mindestens 150 Jahren da – aber er wird dünner.** 92 % der auf der Karte von 1878–80 nass dargestellten Fläche sind heute noch organischer Boden; „Moor“ von 1880 entspricht dem heutigen Hochmoor. Etwa ein Drittel der nassen Wiesen von 1880 ist heute Moorfolgeboden, und 721 ha des heutigen Niedermoors waren 1880 schon entwässerte Weide oder trockene Wiese.
- **Die historische Karte lässt sich automatisch lesen.** Ein kleines YOLO-Modell plus regelbasierte Strichdetektion reproduziert meine Handdigitalisierung auf 90 % der nicht zum Abstimmen genutzten Fläche (κ = 0,86) und erreicht in einer blinden Prüfung im ganzen Testgebiet 93 % ± 4 % Genauigkeit. Auf 304 km² sind 88 % der nassen Flächen von 1880 heute noch organischer Boden.
- **Die ganze Kette bewerten.** Ein zweites Modell fand Torfstiche viel besser, machte die Karte aber nicht besser, weil seine unsicheren Grasbüschel weiter hinten in der Kette zu falschem Moor wurden. Die zuverlässigen Teile beider Modelle zu kombinieren, ergab die beste Karte.
- **Datenqualität zählt in flachem Gelände.** Das Resampling des Geländemodells (Minimum vs. Mittelwert) und Aufnahmejahre, die 20 Jahre auseinanderliegen, beeinflussen Wasserläufe und Einzugsgebiete sichtbar.

6 Grenzen des gesamten Ansatzes

Grenze	Auswirkung	Möglicher Ansatz
Nationale mittlere Emissionsfaktoren	lokaler Wasserstand, Torfmächtigkeit, Bewirtschaftung nicht berücksichtigt	Wasserstandskarte (Thünen), Felddaten, Antwortfunktionen
DGM-basierte Einzugsgebiete in Schöpfwerkspoldern	Pumpen und Drainagen unsichtbar; Gräben nur entlang der Mittellinien eingebrannt	Schöpfwerkseinzugsgebiete der Wasser- und Bodenverbände
Von Hand gezeichnetes Testgebiet	80 Teileinzugsgebiete am Rand abgeschnitten	ein echtes Einzugsgebiet als Gebiet nutzen
Gemischte DGM1-Aufnahmejahre	mögliche Stufen an Kachelrändern	kartieren und diskutieren; Ränder prüfen

Grenze	Auswirkung	Möglicher Ansatz
Feldblock ≠ Eigentumsflurstück	keine Aussage über Eigentümer	ALKIS (nicht offen)
Keine Kosten, Schutzgebiete, Bereitschaft	Optimum ist rein physikalisch	Nebenbedingungen / Kosten ergänzen
Monte Carlo umfasst nur Faktoren	Kartierfehler nicht enthalten	Flächenunsicherheit ergänzen
Historischer Vergleich: Kartensignaturen vs. Bodenkarte	„nur heute“ ist kein Torfzuwachs	Kategorien getrennt halten; Felddaten zur Torfmächtigkeit
Handdigitalisierung eines 36-km²-Blocks	Lagefehler, Subjektivität	Randtoleranz angegeben; YOLO-Test zur Reproduzierbarkeit
YOLO überwiegend in einem Block trainiert	nasse Wiese am unsichersten (Nutzergen. 0,86); Grasbüschel-Konfidenzen des zweiten Modells instabil; Varianten mit denselben Prüfpunkten gewählt	Pilotregionen mit neuen Prüfpunkten, bevor es landesweit eingesetzt wird

7 Aufgetretene Probleme und ihre Lösungen

Problem	Ursache	Lösung
Eingangsdaten als FEHLEND gemeldet	Daten lagen nach dem Entpacken ein bis zwei Ordner tiefer	Pfade in config.py angepasst
ValueError beim Zählen der Objekte	leere Spaltenliste in pyogrio nicht erlaubt	Zählen aus dem Dateikopf (read_info)
„Error adding field area_ha“	GeoPackage-Feldnamen ignorieren Groß-/Kleinschreibung (AREA_HA existiert)	altes Feld vor dem Neuberechnen löschen
Miniforge-Installation schlug fehl	Smart App Control (Device Guard) blockiert unsignierte Programme	QGIS-eigenes Python nutzen
PuLP TypeError (cat=…)	PuLP 4.0 änderte seine Schnittstelle; CBC-Solver wäre ohnehin blockiert	SciPy milp mit HiGHS
Unsicherheit wirkte „riesig“	Hektar-Bereiche als Flächenunsicherheit angewandt	zweiteilige Normalverteilung + zwei Korrelationsszenarien
Unmögliche negative Emissionen	unbegrenzter unterer Ausläufer der Verteilung	Untergrenze bei CO2-Cmin = −0,93 t C/ha/Jahr
Nur eine DGM1-Kachel je Bestellung	bewusste Grenze des Download-Clients	amtlicher Massendownload-Index (GeoJSON)
CERTIFICATE_VERIFY_FAILED	QGIS-Python nutzt den Windows-Zertifikatspeicher nicht	Paket truststore (Prüfung bleibt an)
r.watershed „nicht gefunden“	qgis_process lädt Plugins separat; Befehlsname der LTR	qgis_process-qgis-ltr plugins enable grassprovider
Wasserläufe quer über Felder	Mittelwert-Resampling löschte 1–3 m breite Gräben	Minimum-Resampling
Flurstücke in zwei Einzugsgebieten gezählt	berührende Grenzen als Überschneidung gezählt	Zuordnung über den Innenpunkt
Atlas-Übersicht zu hoch, Legende überlappt	setExtent ändert die Rahmengröße; Standard-Legendenschriften	zoomToExtent; kompakte Legende
Kartensignaturen falsch gelesen (Heide vs. Moor, eine Wiesenklasse)	Legende von 1933; Legende von 1882 nicht zugänglich	amtliche Legende von 1898 derselben Kartenserie
„Field evidence not found“ in QGIS	Feld war als „evidence “ (mit Leerzeichen) angelegt	Skript entfernt Leerzeichen aus Feldnamen
Neue Polygone zu Splittern geschnitten	unsichtbare Polygone ohne Klasse + „Überlappung vermeiden“	Auffang-Symbolkategorie; neu zuordnen oder löschen
Straßenstreifen zwischen Polygonen von 1880	Wege und Gräben beim Digitalisieren ausgelassen	Lückenschluss (30 m), Sensitivität getestet
Grasbüschel zu klein für YOLO	12 px bei 1 m; feinster YOLO-Rasterschritt 8 px	320-m-Kacheln auf 640 px vergrößert; weniger Skalierungs-Augmentation
Recall wirkte niedrig (mAP50 0,52)	IoU-Kriterium für 16-m-Boxen zu streng; niedrige Konfidenzen	punktbasierte Prüfung; Schwellenwert 0,20; Duplikate zusammengeführt
Kachel-Kennzeichnung nicht gespeichert	Feldrechner-Änderung in offener Bearbeitungssitzung	Ebenenänderungen speichern; Skript liest das Kennzeichen von der Festplatte
World-Dateien nicht gefunden	GDAL schreibt .wld für PNG, nicht .pgw	Skript akzeptiert beide
Entwässertes Hochmoor als Heide gelesen	wenige Striche auf Moorheide	Regel „Heide im Moor“ aus den Digitalisierregeln
Trockene Heide als Moor gelesen (ganzes Gebiet)	Grundlinien der Grasbüschel als Striche gezählt; Heideregel breitete sich aus	Grundlinien nahe Grasbüscheln ignorieren; Heide schließt sich nur größerem Moor an

Problem	Ursache	Lösung
Stichprobenordner leer	Dateigröße zum Überspringen leerer Kacheln genutzt; PNGs komprimieren zu gut	Auswahl nach Tintenanteil
RasterizeLayer TypeError	Datenquelle geschlossen, bevor ihre Ebene genutzt wurde	Datenquelle in einer Variablen halten
GRASS lieferte keine Ausgabe („ein Teil dieser App wurde blockiert“)	durch Windows-Update eingeschaltete Smart App Control blockierte ram.exe	Smart App Control ausgeschaltet (Defender bleibt an)
pyarrow AttributeError in einem Geometriefilter	pandas/pyarrow in QGIS fehlt eine Zeichenkettenfunktion	Filter mit isin statt str.contains
Datensatzordner ließ sich nicht neu erstellen	QGIS hatte boxes.gpkg noch geöffnet	die Ebene zuerst aus QGIS entfernen
Zweites Modell trotz mehr Labels nicht besser	instabile Grasbüschel-Konfidenzen → falsches Moor über die Regeln	Grasbüschel Runde 1 + Torfstiche Runde 2
„Genau 2 Torfstiche“ manchmal als weniger gezählt	Gleitkommasumme in einem gleitenden Fenster	Fensterzählung vor dem Vergleich runden
Trockene Wiese als nasse Wiese kartiert	gleitendes Fenster reichte über Feldgrenzen	Strichdichte je Feld

8 Nächste Schritte

- **Nasse Wiesen mit wenigen Strichen** – die Feldmethode verpasst einige; eine Mindestdichte je Feld in Kombination mit dem Fensterwert könnte sie erfassen.
- **Ein QGIS-Plugin**, das das Modell und die Regeln auf jeden Ausschnitt der Karte von 1878–80 anwendet, vollständig auf dem Rechner des Nutzers.
- **Das ganze Land:** Pilotregionen mit gegensätzlichen Landschaften (Hochmoor, Marsch, östliches Hügelland), zusätzliche Labels, wo das Modell versagt, dann ganz Schleswig-Holstein mit einer neuen blinden Prüfung über alle Regionen; Ergebnisse in einer PostGIS-Datenbank.
- Optional: Schöpfwerkseinzugsgebiete; Schutzgebiete als Nebenbedingung; ein Monte Carlo für das Einzugsgebietsergebnis.

9 Glossar

Begriff	Bedeutung
Organischer Boden / Torf	Boden mit hohem Anteil organischer Substanz, unter Wassersättigung entstanden. Niedermoor: durch Grundwasser gespeist; Hochmoor: durch Regen gespeist; Anmoor: Übergangsboden mit weniger organischer Substanz.
Feldblock (FLIK)	Landwirtschaftliche Referenzparzelle für EU-Förderung; ein von dauerhaften Grenzen umgebener Block landwirtschaftlicher Fläche. Kein Eigentumsflurstück.
CO2-Äquivalent, GWP	Andere Gase umgerechnet in die CO2-Menge mit derselben Erwärmungswirkung über 100 Jahre. Hier IPCC-AR4-Werte: CH4 = 25, N2O = 298.
Impliziter Emissionsfaktor (IEF)	Mittlere Emission je Hektar für eine Nutzungskategorie, einschließlich aller Gase und ihres nicht entwässerten Anteils, wie im nationalen Inventar verwendet.
DGM1 / DEM	Digitales Geländemodell mit 1-m-Zellen: Bodenhöhe ohne Gebäude und Vegetation, aus Airborne-Laserscanning.
Resampling (Minimum / Mittelwert)	Zusammenfassen feiner Zellen zu gröberen. Mittelwert mittelt sie; Minimum behält den niedrigsten Wert und erhält so schmale Rinnen.
D8-Fließrichtung	Jede Zelle entwässert zum steilsten ihrer 8 Nachbarn.
Abflussakkumulation	Anzahl der oberhalb liegenden Zellen, die durch eine Zelle entwässern; hohe Werte markieren Wasserläufe.
Teileinzugsgebiet	Fläche, die zu einem Gewässerabschnitt entwässert; hier mindestens 50 ha.
Stream Burning	Absenken des Geländemodells entlang kartierter Gewässer, damit der modellierte Abfluss ihnen folgt.
Polder, Schöpfwerk	Tief liegendes, eingedeichtes Land, über Gräben entwässert; Pumpen heben das Wasser in den eingedeichten Fluss.
Ganzzahliges Programm (MILP)	Optimierung, bei der Entscheidungen ganze Zahlen sind – hier ja/nein (0/1) je Flurstück oder Einzugsgebiet.
HiGHS	Open-Source-Optimierungssolver, in SciPy eingebaut.
Greedy-Ranking	Die bestbewerteten Einheiten nacheinander nehmen, bis das Ziel erreicht ist; nicht garantiert optimal.
Monte Carlo	Eine Berechnung viele Male mit zufällig gezogenen Eingaben wiederholen, um die Streuung der Ergebnisse zu sehen.
Zweiteilige Normalverteilung	Eine Verteilung mit unterschiedlicher Streuung unterhalb und oberhalb ihres Gipfels – passt zu schiefen Bereichen.
Atlas (QGIS)	Ein Drucklayout, das sich für jedes Objekt einer Abdeckungsebene wiederholt – hier eine Seite je Gemeinde.
qgis_process	Kommandozeilenwerkzeug, das QGIS-Processing-Algorithmen (einschließlich GRASS) aus Skripten startet.
Preußische Landesaufnahme	Topographische Landesaufnahme Preußens im Maßstab 1:25.000 (Messtischblätter); in Schleswig-Holstein 1877–80 aufgenommen.
Bruch, Torfstich	Bruch: altes Wort für Sumpf/Niedermoor, auf der Karte Grasbüschel auf Strichen. Torfstich: Torfabbau, als Ketten kleiner Rechtecke gezeichnet.
Hutung, nasse / trockene Wiese	Extensive Weide; nasse und trockene Wiese – eigene Signaturen in der Legende von 1898.
Moorfolgeboden (MF)	Ehemaliger Moorboden: entwässert und zersetzt, bis nur eine dünne organische Schicht übrig ist.
YOLO	„You Only Look Once“ – ein Objekterkennungsnetz, das alle Objekte in einem Bild in einem Durchgang findet und umrahmt. Hier: Ultralytics YOLO26n, die kleinste Version.
Precision / Recall	Recall: Anteil der echten Signaturen, die gefunden wurden. Precision: Anteil der Detektionen, die richtig sind.
mAP50	Mean Average Precision; eine Detektion zählt nur, wenn ihre Box die gelabelte Box zu ≥ 50 % überlappt.

Begriff	Bedeutung
Cohens κ (Kappa)	Übereinstimmung zweier Karten über den Zufall hinaus; 0 = Zufall, 1 = perfekt, > 0,8 „fast perfekt“.
IoU	Intersection over Union: Überlappung zweier Flächen geteilt durch ihre gemeinsame Fläche.
Nutzer- / Herstellergenauigkeit	Nutzergenauigkeit: Anteil der als Klasse kartierten Fläche, der wirklich diese Klasse ist. Herstellergenauigkeit: Anteil der echten Fläche einer Klasse, den die Karte findet.
Geschichtete Zufallsstichprobe	Zufallspunkte, getrennt in jeder kartierten Klasse gezogen und dann nach der Klassenfläche gewichtet.
EPSG:25832 / 4647	ETRS89 / UTM 32N; 4647 ist dieselbe Projektion mit der Zonennummer „32“ vor dem Rechtswert.

10 Literatur

- Tiemeyer B., Freibauer A., Borraz E. A. et al. (2020): A new methodology for organic soils in national greenhouse gas inventories: Data synthesis, derivation and application. Ecological Indicators 109: 105838. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105838
- Wittnebel M., Frank S., Tiemeyer B. (2023): Aktualisierte Kulisse organischer Böden in Deutschland. Thünen Working Paper 212. Daten: https://doi.org/10.3220/DATA20230510130443-0
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein: Offene Geobasisdaten (OpenGBD), DGM1; Downloadportal https://geodaten.schleswig-holstein.de/gaialight-sh/_apps/dladownload/
- Land Schleswig-Holstein: Feldblöcke, Stichtag 1.1.2026; Metadaten https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/21f67269-780f-4f3c-8f66-03dde27acfe7
- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), https://gdz.bkg.bund.de
- Land Schleswig-Holstein (2024): Moor-Klimaschutz (Januar 2024).
- GRASS-GIS-Handbuch r.watershed; QGIS-Dokumentation (Processing, qgis_process, Drucklayouts / Atlas).
- SciPy: scipy.optimize.milp (HiGHS-Solver).
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH: Preußische Landesaufnahme (Chronologen), WMS https://dienste.gdi-sh.de/WMS_SH_FD_Chronologen, Ebene Chronologen_1_1878-1880, CC BY 4.0.
- Ultralytics YOLO (YOLO26), https://docs.ultralytics.com – AGPL-3.0.
- Olofsson P., Foody G. M., Herold M., Stehman S. V., Woodcock C. E., Wulder M. A. (2014): Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment 148: 42–57.
- Stehman S. V. (2014): Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing 35: 4923–4939.
- Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH: ATKIS Basis-DLM, INSPIRE Hydro – Netzwerk (Downloaddienst), CC BY 4.0.
- Königlich Preußische Landesaufnahme (1898): Zeichen-Erklärung für die Messtischblätter 1:25 000. Nachdruck 1988, Landesvermessungsamt NRW; PDF von Geobasis NRW (Bezirksregierung Köln).